רשימות פונקציות ממשיות

שחר פרץ ~ 2027A ~ מבוסס על הקלטות פרופ' בועז קרלטג מ־2016B

תאריך קימפול: 31 באוקטובר 2026

Introduction to the Introduction 0

0.1 ∼ רישיון ∼ License

The following summary is provided under the GNU General Public License version 3 (GPLv3). It can be distributed and/or modified under the terms of the license, or any later version of it. Additional information can be found here.

הסיכום להלן מסופק תחת רשיון התוכנה החופשית של גנו גרסה 3 (GNU General Public License (GPL) version 3). ניתן להעתיקו ו/או להפיצו תחת GPLv3 או גרסה מאוחרת יותר. מידע נוסף אפשר למצוא כאן.

0.2 ∼ הרבה מילים שאפשר לדלג עליהן

להלן מובא סיכום מוקלד של ההרצאות ביוטיוב של פרופסור בועז קלרטג ב־2016. הסיכום הוקלד בסמסטר הראשון של שנת 2027. הסיכום עדיין בשלבי כתיבה.

0.3 ∼ סימונים

בסיכום הבא נניח את הסימונים הבאים:

- $[n] \coloneqq \mathbb{N}_+ \cap [1, n]$
- $\subset \coloneqq \subseteq \quad \wedge \quad \supset \coloneqq \supseteq$
- $\bigcup A \coloneqq \bigcup_{X \in A} X$
- $I \coloneqq [0, 1]$
- $\forall \sigma \in S_n \colon \prod_{i=1}^{n} X_i = \prod_{i=1}^{n} X_{\sigma(i)}$
- $0 \notin \mathbb{N} \coloneqq \mathbb{N}_+$

תוכן העניינים

0 מבוא למבוא **2**
0.1 רישיון 2
0.2 הרבה מילים שאפשר לדלג עליהן 2
0.3 סימונים 2

1 מבואות למיניהם **4**
1.1 חומרי קריאה 4
1.2 השלמות מטופולוגיה 4
1.3 מידת לבג ב־$\mathbb{R}^2$ 5
1.3.1 מידה חיצונית 7
1.3.2 קבוצות מדידות 8
1.3.3 הגדרת מידה מחוץ ל־Ω 11
1.3.4 בניית קבוצה לא מדידה 14

2 מרחבי מידה אבסטרקטיים **16**
2.1 הגדרת מרחב מידה והשריית מידה 16
2.2 דחיפה קדימה של מידות 18
2.3 מידות לבג־סטילטייס 19

3 פונקציות ממשיות מדידות **22**
3.1 פונקציות מדידות 22
3.2 סדרות פונקציות מדידות 23
3.3 התכנסות במידה 25

4 אינטגרל לבג **28**
4.1 אינטגרל של פונקציות פשוטות 28

בתיאבון

תחילת הרצאה 1

1 All Kinds of Introductions

1.1 ∼ חומרי קריאה

- Stein & Sakarachi: Measure Theory
- לינדשטראוס, וייס: מבוא לאנליזה מודרנית

1.2 ∼ השלמות מטופולוגיה

הרציונלים בני מנייה, כלומר נוכל למספר $\mathbb{Q} = \{q_n\}_{n=1}^{\infty}$. עתה נתבונן בקבוצה הבאה:

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(q_n - \frac{1}{2^n}, q_n + \frac{1}{2^n} \right)$$

נבחין שהיא איחוד של קבוצות ולכן פתוחה. משום ש־$\mathrm{Cl}\,\mathbb{Q} = \mathbb{R}$, מתבקש לשאול האם $A = \mathbb{R}$. נוכל לענות על שאלה זו באמצעות מושג המידה שנגדיר בהמשך, שיגדיר את גודל הקבוצה להיות סופי, ובפרט:

$$m(A) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 2$$

הערה: משפט דיריכלה על קירובים דיופאנטים:

$$\forall p, q \in \mathbb{N}\colon \left| \sqrt{2} - \frac{p}{q} \right| > \frac{1}{q^2}$$

לכן, לדוגמה, "אי אפשר לקרב את $\frac{1}{\sqrt{2}}$ בצורה יחסית טובה ב־A".

שימו לב שהקטעים בהגדרה של A לא זרים, בהכרח, מצפיפות. עם זאת, ניתן להציג את A כאיחוד קטעים זרים ופתוחים (היא לא קשירה).

מִשפט 1.2.1. תהא $A \subset \mathbb{R}$ קבוצה פתוחה. אז אפשר להציג את A כאיחוד סופי או בן־מנייה של איחוד קטעים פתוחים זרים.

הִגדרה 1.2.1. שקטע $I \subset A$ קטע פתוח מקסימלי ביחס ל־A אם לא קיים $J \subset \mathbb{R}$ קטע פתוח כך ש־$I \subsetneq J \subset A$

נוכל להגדיר את המושג באופן דומה בעבור קבוצה פתוחה.

הִערה 1. לצורך המשפט, "קטע פתוח" במובן הרחב, כלומר בפרט קרנות $(a, \infty), (\infty, a)$ ו־$\mathbb{R}$.

לֶמה 1.2.2. תהא A פתוחה. אז לכל $x_0 \in A$ קיים קטע מקסימלי שמכיל את x_0.

הוכחה. נסמן:

$$\beta_* = \sup\{\beta > x_0\colon [x_0, \beta) \subset A\}$$
$$\alpha_* = \inf\{\alpha < x_0\colon (\alpha, x_0] \subset A\}$$

נבחין במספר הבחנות:

- **$\boldsymbol{\alpha_* < x_0 < \beta_*}$:** כי x_0 נקודת פנים ($x_0 \in \operatorname{Int} A$ כי A פתוחה) לכן $x_0 \in (\alpha, \beta) \subset A$ אז יש איזשהם α, β לא טרוויאלים
- **הקטע $\boldsymbol{A \supset (\alpha_*, \beta_*)}$:** ניקח $x \in (\alpha_*, \beta_*)$.
  - אם $x > x_0$ אז קיים $\beta \geqslant x_0$ כך ש־$x \in [x_0, \beta) \subset A$
  - אם $x \leqslant x_0$ אז $\alpha_* < x$ ולכן קיימת $\alpha < x$ כך ש־$x \in [\alpha, x_0) \subset A$
- **הקטע $\boldsymbol{(\alpha_*, \beta_*) =: I}$ מקסימלי** (ביחס ל־A): נניח בשלילה שלא היה מקסימלי, ואז היה קטע (α, β) כך ש־$(\alpha_*, \beta_*) \subsetneq (\alpha, \beta) \subset A$, אך מהגדרת הסופרמום $\beta \leqslant \beta_*$ ומהאינפימום $\alpha \geqslant \alpha_*$ כלומר $(\alpha, \beta) = (\alpha_*, \beta_*)$ בסתירה.

■

נפנה להוכחת המשפט.

הוכחת משפט 1.2.1. נתונה קבוצה A. נביט באוסף הקטעים המקסימליים ביחס ל־A.

- **הקטעים הנ"ל פתוחים:** טרוויאלי, קטע פתוח הוא קבוצה פתוחה.
- **איחודם מכסה את A:** ישירות מטענת העזר, סביב כל נקודה יש קטע פתוח מקסימלי כזה.
- **הקטעים הנ"ל זרים:** נניח ש־$I, J \subset A$ שני קטעים מקסימליים שנחתכים, ובשלילה $I \cap J \neq \varnothing$. אזי $I \cup J \subset A$ פתוח, ומכיל את הקטע המקסימלי I כלומר $I = I \cup J$. באותו האופן $J = I \cup J = I$ ולכן הם שווים.
- **האיחוד לכל היותר בן בנייה:** כי $\mathbb{R}$ הוא CII – בכל קטע ישנו רציונלי, הרציונלים שווים זה מזה (הם זרים) ומאקסיומת הבחירה הבת מנייה הגדרנו העתקה חח"ע לקבוצה בת מנייה. ■

1.3 מידת לבג ב־$\mathbb{R}^2 \sim$

כיצד נגדיר את מושג המידה? הרעיון הוא להתאים לקבוצה $A \subset \mathbb{R}^d$ מספר, שאמור לתאר את המידה שלה.

- כש־$d = 1$, מידה משמעה אורך
- כש־$d = 2$, מידה משמעה אורך
- כש־$d = 3$, מידה משמעה נפח

נגדיר את מידת לבג במקרה הפרטי בו $d = 2$. הבנייה עובדת באותה המידה בכל הממדים. לאחר מכן נגדיר את המידה באופן כללי בכל מרחב מידה (כלומר קבוצה עם מבנה נוסף שמתאר אילו קבוצות מדידות ואילו לא).

תהא $A \subset \mathbb{R}^d$, ונרצה באיזשהו אופן להגדיר את $m(A)$ שמייצג את השטח שלה. אנחנו כבר יודעים לחשב שטח של מלבן $a \times b$ ששטחו $a \cdot b$. זו הנחת הייסוד שנעבוד איתה (ביחד עם אדטיביות של קבוצות זרות).

הַגדרה 1.3.1. מלבן אלמנטרי ב־$\mathbb{R}^d$ הוא קבוצה מהצורה $\prod_{i=1}^{d}[a_i, b_i)$ כאשר $a_i \leqslant b_i \in \mathbb{R}$.

נבחין שהגדרה זו בפרט כוללת את הקבוצה הריקה. נגדיר את השטח/מידה של מלבן אלמנטרי כזה להיות:

$$m(A) \coloneqq m_d(A) \coloneqq \prod_{i=1}^{d}(b_i - a_i)$$

(מסמנים לעיתים ב־m_d את המידה ל־$\mathbb{R}^d$).

למה 1.3.1 (אדטיביות). נניח ש־$R, R_1 \dots R_N \subset \mathbb{R}^d$ קוביות אלמנטריות, כך ש־$R = \biguplus_{k=1}^{N} R_k$ (איחוד זר). אזי:

$$m(R) = \sum_{k=1}^{N} m_2(R_k)$$

הוכחה באמצעות טרוויאלי. טרוויאלי. ■

(הטריק שעושים כאן, הוא לקחת את כל הקוביות, "להמשיך" את הצלעות שלהן לישרים אינסופיים, להוכיח למקרה הזה ואז לעשות רדוקציה למקרה המקורי).

באותו האופן, נוכל להוכיח את הלמה הבאה:

לֶמה 1.3.2 (תת־אדטיביות). יהיו $P, P_1 \dots P_N \subset \mathbb{R}^d$ קוביות אלמנטריות, כך ש־$P \subset \bigcup_{i=1}^{N} P_i$, אזי $m(P) \leqslant \sum_{i=1}^{N} m(P_i)$.

לעיתים גם תת־אדטיביות מכונה סאב־אדטיביות.

נקבע מלבן אלמנטרי $\Omega \subset \mathbb{R}^d$, ונעבוד בה"כ בתוכו לצורך הנוחות.

הַגדרה 1.3.2. קבוצה $A \subset \Omega$ נקראת קבוצה אלמנטרית אם היא איחוד סופי של מלבנים אלמנטריים.

ההצגה לא יחידה (ניתן לייצגה כאיחוד סופי של מלבנים אלמנטריים שונים), אך מידת הקבוצה לא תלויה בהצגה.

טַענה 1.3.3. ב־Ω, איחוד, חיתוך ומשלים של מספר סופי של קבוצות אלמנטריות, הוא קבוצה אלמנטרית.

הוכחה. יהיו $P_1 \dots P_N, R_1 \dots R_T$ מלבנים אלמנטריים, כך ש־$A = \bigcup_{i=1}^{N} P_i,\ B = \bigcup_{i=1}^{T} R_i$ אלמנטריים.

- איחוד: ברור ש־$A \cup B = \bigcup_{i=1}^{T} R_i \cup \bigcup_{j=1}^{N} P_i$ כנדרש.
- חיתוך: בדומה לאיחוד, בשילוב עם העובדה שחיתוך מלבנים אלמנטריים נותנת מלבן אלמנטרי.
- משלים: אם $\Omega = \prod[a_i, b_i)$ ומלבן אלמנטרי $R = \prod[x_i, y_i) \subset \Omega$ אז מדה־מורגן נקבל ש־:

$$\overline{R} = \bigcup_{k=1}^{d} \left(([x_i, a_i) \cup [b_i, y_i)) \times \prod_{i \neq k} [x_i, y_i) \right)$$

איחוד של קוביות אלמנטריות ולכן קבוצה אלמנטרית. ואז ל־A כללית נקבל ש־$\Omega \setminus A = (\Omega \setminus R_1) \cap \cdots \cap (\Omega \setminus R_N)$.

■

סוף הרצאה 1, תחילת הרצאה 2

הערה 2. תוצאה של המשפט לעיל היא המקרה הפרטי לפיו $A \cup B, A \cap B, A \triangle B, A^c = \Omega \setminus A, A \setminus B$ כולן קבוצות אלמנטריות. מכאן ש־:

- קבוצת הקבוצת האלמנטריות המוכלות ב־Ω היא אלגברה בוליאנית.
- כל $A \subset \Omega$ אלמנטרית אפשר להציג כאיחוד זר של מספר סופי של מלבנים אלמנטריים.

ההוכחה של המסקנה השנייה היא הוכחה דומה למה שכבר ראינו של להמשיך את המלבנים.

תזכורת: $A \triangle B \coloneqq (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$

הגדרה 1.3.3. אוסף תת־קבוצות של Ω הסגור למשלים ולאיחוד סופיים, וכן מכיל את הקבוצה הריקה, נקרא אלגברה של קבוצות.

טענה 1.3.4. בהינתן אלגברה של קבוצות מעל Ω, תחת ההגדרה:

$$A \cdot B = A \cap B \qquad A + B \coloneqq A \triangle B$$

מקבלים חוג עם יחידה (שהוא $\varnothing$), שבו $\forall x : x^2 = x$. קבוצה שמקיימת תנאים אלו נקראת אלגברה בוליאנית.

הגדרה 1.3.4. חוג שבו $\forall x : x^2 = x$ נקרא חוג בוליאני.

מסקנה 1.3.1. חוג בוליאני היא חוג קומטטיבי ממאפיין 2.

הערה 3. יש איזומורפיזם בין קטגוריית החוגים הבוליאנים לבין קטגוריית האלגבראות הבוליאניות, שמנוסח במפורש במשפט 1.3.4. לרוב משתמשים במושג אלגברה בוליאנית בהקשרים של תקב"צ, ובחוג בוליאני בהקשרים אלגבריים.

הגדרה 1.3.5. תהי $A \subset \mathbb{R}^d$ קבוצה אלמנטרית $A = \bigcup_{i=1}^{N} P_i$ כאשר $P_i \subset \mathbb{R}^d$ מלבנים אלמנטריים. נגדיר את מידת A להיות:

$$m(A) \coloneqq \sum_{i=1}^{N} m(P_i)$$

טענה 1.3.5.

1. $m(A)$ לא תלויה בהצגה של A כאיחוד של מלבנים אלמנטרים זרים,
2. ההגדרה לעיל מזדהה עם ההגדרה הקודמת במקרה ש־A מלבן אלמנטרי.

ההוכחה של 1 פשוטה מאדטיביות של מידת מלבנים, ו־1 גורר ישירות את 2.

טענה 1.3.6. תכונות בסיסיות של מידת קבוצות אלמנטריות:

- בהינתן $A, B \subset \Omega$ אלמנטריות אז $A \cap B = \varnothing \implies m(A \cup B) = m(A) + m(B)$
- אם $A_1 \dots A_N$ אלמנטריות זרות בזוגות, אז $m\left(\bigcup A_i\right) = \sum m(A_i)$ (באינדוקציה על 1)
- אם $A_1 \dots A_N$ אלמנטריות, אז $m\left(\bigcup A_i\right) \leqslant \sum m(A_i)$

ההוכחה של כולן מסתמכת על "הרחבה" של המלבנים.

משפט 1.3.7 (תת־σ־אדטיביות)**.** נניח ש־$A, A_1 \cdots \subset \mathbb{R}^d$ סדרת קבוצות אלמנטריות כך ש־$A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$, אז:

$$m(A) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} m(A_n)$$

הערה 4. בהקשרים הללו, האות סיגמה לרוב מסמנת איחוד בן־מנייה.

התכונה לעיל קשורה לשלמות של $\mathbb{R}^d$ כמרחב מטרי. אם לדוגמה היינו עוברים ברציונליים, אז לדוגמה המלבן $I = [0,1)^d \cap \mathbb{Q}^d$ היה איחוד של "המון ישרים דקים" וזה לא היה עובד.

הוכחת המשפט מסתמכת על רדוקציה מאיחוד בן־מנייה לאיחוד סופי (שם יש לנו בבירור סאב סיגמה אדטיביות מתכונות האלגברה), והדרך המתבקשת לעשות את זה היא באמצעות היינה־בורל.

למה 1.3.8. תהא A אלמנטרית ו־$\varepsilon > 0$. אז קיימות אלמנטריות $A', \tilde{A} \subset \mathbb{R}^d$ כך ש־:

(א) קירוב מבפנים ע"י קבוצה סגורה: $\operatorname{Cl} A' \subset A \ \wedge \ m(A \setminus A') < \varepsilon$.

(ב) קירוב מבחוץ ע"י קבוצה פתוחה: $A \subset \operatorname{Int}(\tilde{A}) \ \wedge \ m(\tilde{A} \setminus A) < \varepsilon$.

הוכחה. במלבנים, ההוכחה פשוטה (בונים מלבן קטן). במקרה של איחוד סופי של n מלבנים, נקרב באופן זהה כל אחד מהמלבנים בעבור $\frac{\varepsilon}{n}$, ואז נאחד. פנים וסגור אינווריאנטים לאיחוד ולכן סיימנו. ■

"אנחנו לא פיזיקאים" $\sim$ המרצה אחרי שהוא כתב את ההוכחה הזו.

הוכחת 1.3.7. לאיחוד סופי – טרוויאלי. **הרעיון:** במקום להוכיח ש־$x \leqslant y$, נוכיח ש־$\forall \varepsilon : x \leqslant y + \varepsilon$. נקבע $\varepsilon > 0$ כלשהו. מטרתנו להוכיח ש־$m(A) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} m(A_n)$. נחליף את A באלמנטרית $\operatorname{Cl} A' \subset A$ כך ש־$m(A \setminus A') \leqslant \frac{\varepsilon}{2}$, ובאופן דומה נחליף את A_n באלמנטרית $\tilde{A}_n$ כך ש־$A \subset \operatorname{Int}(\tilde{A}_n)$ ו־$m(\tilde{A}_n \setminus A_n) < \frac{\varepsilon}{2^{n+1}}$. נשים לב ש־$A'$ פרה־קומפקטית (היא חסומה + היינה־בורל) ולכן:

$$\operatorname{Cl} A' \subset A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} \operatorname{Int}(\tilde{A}_n)$$

הקבוצות הפתוחות $\operatorname{Int}(\tilde{A}_1) \dots \operatorname{Int}(\tilde{A}_n)$ כיסוי פתוח של הקומפט $\operatorname{Cl} A'$, ולכן ויש תת־כיסוי סופי $\overline{A'} \subset \bigcup_{r=1}^{\infty}$. עתה, נשתמש בטענה לאיחוד סופי של אלמנטריות:

$$\begin{aligned}
m(A) &= m(A') + m(A \setminus A') \\
&\leqslant \frac{\varepsilon}{2} + m(A') \qquad A' \subset \textstyle\bigcup_{r=1}^{N} \tilde{A}_n \\
&\leqslant \frac{\varepsilon}{2} + \sum_{r=1}^{N} m(\tilde{A}_n) \\
&\leqslant \frac{\varepsilon}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[m(A_n) + \frac{\varepsilon}{2^{n+1}} \right] \\
&= \varepsilon + \sum_{n=1}^{\infty} (m(A_n)) \qquad \textstyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}} = \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

■

מסקנה 1.3.2. אז מה אנחנו יודעים על קבוצות אלמנטריות ב־Ω?

1. הן מהוות אלגברה (סגורות לאיחוד סופי ומשלים)
2. המידה m אדטיבית־סופית עבורן (כלומר $A \cap B = \varnothing \implies m(A \cup B) = m(A) + m(B)$)
3. m היא תת־σ־אדטיבית (כלומר $A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \implies m(A) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} m(A_n)$)

(1.3.1) מידה חיצונית

אלו שלושת התכונות היחידות שאנחנו עומדים להשתמש בהן בהגדרת המידה לקבוצות שאינן אלמנטריות. הניסיון הראשון שלנו להגדיר מידה כזו תהיה מידה חיצונית.

הגדרה 1.3.6. תהא $A \subset \mathbb{R}^d$ קבוצה כלשהי. אז המידה החיצונית של A היא:

$$m^*(A) = \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} m(P_n) \;\middle|\; A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} P_n \text{ s.t. } A_d \text{ אלמנטריים} \right\}$$

הבחנה חשובה היא ש־$\operatorname{Im} m^* = [0, +\infty]$. יש קבוצות שהשטח עבורן "אינסופי".

- **מה טוב?** אכן קבוצות שהיינו מצפים לשטח מסוים יצאו סבירות, לדוגמה השטח של מעגל היחידה הוא π.
- **מה רע?** אם מאמינים באקסיומת הבחירה, ניתן לבנות $A, B \subset I^d$ זרות כך ש־$m^*(A \cup B) < m^*(A) + m^*(B)$

הפתרון של הדבר הרע יהיה לצמצם את m^* לתת קבוצה נחמדה של קבוצות "מדידות".

הערה 5. את הרחבת מושג השטח, אפשר לבסס רק על שלוש התכונות במסקנה 1.3.2. מעשה את זה בפרק הבא.

הערה 6. שימו לב שמידה אלמנטרית מוגדרת על כל $\mathbb{R}^d$ ולא רק על קוביה אלמנטרית $\Omega \subset \mathbb{R}^d$.

מסקנה 1.3.3 (תכונות של m^*).
1. אם $A \subset \mathbb{R}^d$ ברת מנייה, אז $m^*(A) = 0$. למה? כי $A = \{x_i\}_{i=1}^{\infty}$, ואז נוכל לכסות את x_i על מלבן אלמנטרי ששטחו $\frac{\varepsilon}{2^i}$, ולקבל $\forall \varepsilon > 0 : m^*(A) \leqslant \varepsilon$.
2. בהגדרה של $m^*(A)$, אפשר להחליף "מלבנים אלמנטריים" ב־"קבוצות אלמנטריות" (כי איחוד בן נייה של קבוצות סופיות הוא בן מנייה).
3. בהגדרה של $m^*(A)$, אפשר להחליף את $A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ בתנאי $A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} \overline{A_n}$ או בתנאי $A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} \operatorname{Int}(A_n)$
4. עבור קבוצה $A \subset \mathbb{R}^d$ אלמנטרית, מתקיים $m(A) = m^*(A)$.

ההבחנה השנייה, תאפשר לנו בהמשך להגדיר מידה חיצונית נטו בעזרת מעין מידה אלמנטרית (מקיימת את שלושת התכונות) מעל אלגברה נחמדה מספיק.

הוכחה של מסקנה 4. ברור ש־$m^*(A) \leqslant m(A)$ בעבור כיסוי עם איבר 1 – A עצמה. יותר קשה להראות ש־$m^*(A) \geqslant m(A)$, כלומר צ.ל. בהינתן $A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ כאשר A_n אלמנטריות, מתקיים $m(A) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} m(A_n)$. גם כאן התשובה פשוטה, מתת־σ־אדטיביות. ■

"ביטול. אין הפסקה".

דוגמאות של מידה חיצונית.

1. $m^*([0,1)^d) = 1$ (כי זה אלמנטרי)
2. $m^*(I^d) = 1$. חסם תחתון ברור מהסעיף הקודם. החסם העליון כי עבור $\varepsilon > 0$ קל להראות ש־$m^*(A) \leqslant 1 + \varepsilon$ ע"י הכיסוי $[0,1) \cup P_1 \cup P_2 \cup P_3 \cup P_4$ כאשר $P_1 \dots P_4$ מלבנים אלמנטריים סביב צלעות המלבן ממידה $\frac{\varepsilon}{4}$ (העובי שלהם קטן כרצוננו).
3. באופן דומה להוכחה של $P_1 \dots P_4$, ברור ש־$m^*(I) = 0$ בתוך $\mathbb{R}^d$.

משפט 1.3.9. מידה חיצונית היא תת־σ־אדטיבית, כלומר:

$$m^*\left(\overbrace{\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n}^{A}\right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} m^*(A_n)$$

הוכחה. ניקח $\varepsilon > 0$ ונוכיח את הא"ש עד לכדי אפסילון. לכל n, קיימות אלמנטריות $P_{n,1} \dots P_{n,3} \dots \subset \mathbb{R}^d$ כך ש־$A_n \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} P_{n,k}$, וכמעט מתקבל ה־$\inf$, כלומר:

$$\sum_{k=1}^{\infty} m^*(P_{n,k}) < m^*(A_n) + \frac{\varepsilon}{2^n} \xrightarrow{A \subset \bigcup_{n,k} P_{n,k}} m^*(A) \leqslant \sum_{n,k=1}^{\infty} m^*(P_{n,k}) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} m^*(A_n) + \frac{\varepsilon}{2^n} = \varepsilon + \sum_{n=1}^{\infty} m^*(A_n)$$

כנדרש. ■

(1.3.2) קבוצות מדידות

בעוד כמה שבועות, נראה A, B ("כלל וכלל לא אלמנטריות") זרות כך ש־$m^*(A \cup B) < m^*(A) + m^*(B)$. זו הבעיה העיקרית במידה חיצונית – זה אמור להיות אדטיבי ביחד לשתי קבוצות זרות.

הפתרון יהיה להצטמצם לקבוצה בשם קבוצת הקבוצות המדידות, שעליהן m^* אדטיבית (מידת איחוד זר היא סכום המידות) "רוב הקבוצות הן מדידות", בהיבט הזה שחייבים להשתמש באקסיומת הבחירה כדי לבנות קבוצות לא מדידות.

לעת עתה, אנחנו עדיין עובדים בתחום תחום קבוע $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ כלשהו.

הגדרה 1.3.7. קבוצה $A \subset \Omega$ נקראת מדידה אם ניתן לקרבה ע"י אלמנטריות, כלומר לכל $\varepsilon > 0$ קיימת אלמנטרית $P_\varepsilon \subset \Omega$ כך ש־$m^*(A \triangle P_\varepsilon) < \varepsilon$.

הערה 7. בלעז, measurable.

הערה 8. יש גישה אלטרנטיבית, שקולה, בה מגדירים את A להיות מדידה אמ"מ לכל B מתקיים ש־$m^*(A) = m^*(A \cup B) + m^*(A \setminus B)$. אנחנו נעבוד עם הגישה המוגדרת לעיל, שהיא הגישה של לבג.

"נוכיח שזה שקול", "יום אחד"

דוגמאות:

1. כל אלמנטרית היא מדידה, ניתנת לקירוב ע"י עצמה.
2. עיגולים הם גם סבבה: עם בנייה מגעילה מספיק אפשר לעשות את זה. ניתן להוכיח בצורה יותר אלגנטית באמצעות קריטריון דרבו לאינטגרביליות רימן. נראה בהמשך שכל פתוחה/סגורה היא מדידה.
3. אם $A \subset \Omega$ קב' בעלת מידה חיצונית 0 היא בהכרח מדידה (ניתן לקרבה עם הקבוצה הריקה).

בתרגיל, נוכיח ש־$d(A,B) = m^*(A \triangle B)$ מקיים את א"ש המשולש וזו פסאודומטריקה. יתרה מכך, הפונקציה $A \to m^*(A)$ רציפה (מליפשיציות).

טענה 1.3.10. אוסף הקבוצות המדידות ב־Ω סגור למשלים ולאיחוד (מהווה אלגברה).

הוכחה. יהיו $A, B \subset \Omega$ מדידות, ונוכיח ש־$A \cup B$ מדיד. יהי $\varepsilon > 0$. רוצים למצוא ε־קירוב אלמנטרי ל־$A \cup B$. ישנן אלמנטריות $P_\varepsilon, Q_\varepsilon$ שמקרבות את A, B בהתאמה ברזולוציה של $\frac{\varepsilon}{2}$ (כלומר $m^*(A \triangle P_\varepsilon) < \frac{\varepsilon}{2}$ ו־$m^*(B \triangle P_\varepsilon) < \frac{\varepsilon}{2}$).

נרצה לקרב את $A \cup B$ באמצעות $P_\varepsilon \cup Q_\varepsilon$. ואכן:

$$(A \cup B) \triangle (P_\varepsilon \cup Q_\varepsilon) \subset (A \triangle P_\varepsilon) \cup (B \triangle Q_\varepsilon)$$

ומתת־אדטיביות של m^* קיבלנו ש־$m^*((A \cup B) \triangle (P_\varepsilon \cup Q_\varepsilon)) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$ וסיימנו.

מה לגבי $A \setminus \Omega$? יש אפסילון־קירוב ל־A ע"י P_ε כך ש־$m^*(A \triangle P_\varepsilon) < \varepsilon$. אך $A^c \triangle P_\varepsilon^c = A \triangle P_\varepsilon$ כלומר $m^*(A^c \triangle P_\varepsilon^c) = \varepsilon$ כנדרש. ■

טענה 1.3.11. נניח שיש $A, B \subset \Omega$ מדידות וזרות. אז $m^*(A \cup B) = m^*(A) + m^*(B)$.

הוכחה. א"ש אחד ידוע מתת־אדטיביות של m^*. הכיוון השני (צ.ל. $m^*(A \cup B) \leqslant m^*(A) + m^*(B)$) לאו דווקא ברור.

כדי להוכיח את הא"ש השני, ניקח $\varepsilon > 0$ ונסתפק בלהוכיח ש־$m^*(A \cup B) \geqslant m^*(A) + m^*(B) - 10\varepsilon$. ממדידות A, B קיימות אלמנטריות $P_\varepsilon, Q_\varepsilon \subset \Omega$ כך ש־$m^*(A \triangle P_\varepsilon), m^*(B \triangle Q_\varepsilon) < \varepsilon$.

[שימו לב שלמרות ש־$A \cap B = \varnothing$, ייתכן ש $P_\varepsilon \cap Q_\varepsilon \neq \varnothing$, אבל אפשר להראות שהחיתוך קטן]

נבחין ש־:

$$P_\varepsilon \cap Q_\varepsilon \subset (P_\varepsilon \setminus A) \cup (Q\varepsilon \setminus B) \subset (P_\varepsilon \triangle A) \cup (Q_\varepsilon \triangle B)$$

לכן $m^*(P_\varepsilon \cap Q_\varepsilon) \leqslant m^*(P_\varepsilon \triangle A) + m^*(Q_\varepsilon \triangle B) < 2\varepsilon$. מכיוון ש־$P_\varepsilon, Q_\varepsilon \subset \Omega$ אלמנטריות, אז $m^*(P_\varepsilon) = m(P_\varepsilon)$ וכנ"ל לגבי Q_ε (כאשר m המידה שהגדרנו רק לאלמנטריות, והוכחנו בה אדטיביות סופית) ולכן:

$$m^*(P_\varepsilon \cup Q_\varepsilon) = m^*(P_\varepsilon) + m^*(Q_\varepsilon) - m^*(Q_\varepsilon \cap P_\varepsilon)$$

עבור $x, y \in \mathbb{R}$ נסמן $x \approx y$ אם $|x - y| < \varepsilon$. לעיל הסקנו ש־$m^*(P_\varepsilon \cup Q_\varepsilon) \overset{2\varepsilon}{\approx} m^*(P_\varepsilon) + m^*(Q_\varepsilon)$.

בנוסף, ברור ש־$m^*(A) \approx m^*(P_\varepsilon)$ ו־$m^*(B) \approx m^*(Q_\varepsilon)$.

לגבי $A \cup B$, ראינו בהוכחה הקודמת ש־$m^*[(A \cup B) \triangle (P_\varepsilon \cup Q_\varepsilon)] \leqslant m^*(A \triangle P_\varepsilon) + m^*(B \triangle P_\varepsilon) \leqslant 2\varepsilon$. לכן $m^*(A \cup B) \overset{2\varepsilon}{\approx} m^*(P_\varepsilon \cup Q_\varepsilon)$. נציב למעלה ונקבל:

$$m^*(A \cup B) \overset{2\varepsilon + 2\varepsilon + \varepsilon + \varepsilon}{\approx} m^*(A) + m^*(B)$$

ובפרט עד לכדי 10ε כנדרש. ■

מסקנה 1.3.4.
1. אפשר להמשיך באינדוקציה על $A_1 \dots A_n$ מדידות וזרות בזוגות ולקבל $m^*(\bigcup A_i) = \sum m^*(A_i)$.
2. עבור $A, B \subset \Omega$ מדידות, נוכל לקבל הכלה והפרדה:

$$m^*(A \cup B) = m^*(A) + m^*(B) - m^*(A \cap B)$$

(כי $m^*(B) = m^*(A \cap B) + m^*(B \setminus A)$ ובאופן דומה על A)

"המשפט הבא הוא פלא". "במידה מסוימת, הקורס הזה הוא הערות למשפט הזה"

משפט 1.3.12 (סיגמה־אדטיביות של המידה)**.** תהיינה $A_1, A_2 \dots \subset \Omega$ סדרה בת־מנייה של קבוצות מדידות. אז:
1. איחוד הבן מנייה $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ של קבוצות מדידות הוא מדיד
2. אם הקבוצות זרות בזוגות, אז $m^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} m^*(A_n)$

הוכחה. • להוכחת החלק הראשון של המשפט, אפשר להניח בה"כ שהן זרות בזוגות, שכן אפשר תמיד להחליפן ב־:

$$\begin{cases} A'_1 = A_1 \\ A'_n = A_n \setminus \left(\bigcup_{i=1}^{n-1} A_i \right) \end{cases}$$

קיבלנו קבוצות $A'_1 \dots A'_n$ זרות, מדידות (קבוצת המדידות היא אלגברה, ו־A'_n מתקבלת ע"י מספר סופי של חיתוכים ואיחודים), ואיחודן אותו הדבר ($\bigcup A_n = \bigcup A'_n$).

- לכל N סופי, ידוע ש־:

$$\sum_{n=1}^{N} m^*(A_n) = m^* \left(\bigcup_{n=1}^{N} A_n \right) \leqslant m^*(A) < \infty$$

מתת־σ־אדטיביות. לכן הטור $\sum_{n=1}^{\infty} m^*(A_n)$ מתכנס, כי סדרת הסכומים החלקיים חסומה (הרגע הוכחנו) ומונוטונית עולה (המידה חיובית). לכן הזנב קטן כרצוננו, כלומר לכל $\varepsilon > 0$ ישנו N_ε כך ש־$\sum_{n=N_\varepsilon}^{\infty} m^*(A_n) < \varepsilon$ (זנב כל טור מתכנס).

- למה $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ מדידה? יהי $\varepsilon > 0$, נמצא קירוב אלמנטרי מתאים. הקבוצה $\bigcup_{n=1}^{N_\varepsilon} A_n$ מדידה, ולכן יש אלמנטרית P_ε שמקרבת אותה $m^*(P_\varepsilon \triangle \bigcup_{n=1}^{N_\varepsilon} A_n) < \varepsilon$. נראה ש־$m^*(P_\varepsilon \triangle A) < 2\varepsilon$. אכן:

$$\begin{aligned} m^*(P_\varepsilon \triangle A) &= m^* \left(P_\varepsilon \triangle \left[\bigcup_{n=1}^{N_\varepsilon} \cup \bigcup_{n=N_\varepsilon+1}^{\infty} A_n \right] \right) \xrightarrow{\text{סאב־אדטיביות}} \\ &= m^* \left(P_\varepsilon \triangle \bigcup_{n=1}^{n_\varepsilon} \right) + m^* \left(\bigcup_{n=N_\varepsilon+1}^{\infty} A_n \right) \\ &= \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon \end{aligned}$$

בכך הוכחנו את חלק א' של המשפט.

- עתה, נותר להראות ש־$m^* \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} m^*(A_n)$ כאשר A_n זרות. כיוון אחד יש לנו מתת־σ־אדטיביות.

לגבי הכיוון השני, ממונוטוניות. לכל N מתקיים:

$$m^* \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \geqslant m^* \left(\bigcup_{n=1}^{N} A_n \right) = \sum_{n=1}^{N} m^*(A_n)$$

ולכן מסנדוויץ' סיימנו. ■

הגדרה 1.3.8. אוסף תת־קבוצות של Ω הסגור למשלים ולאיחודים בני מנייה, וכן מכיל את הקבוצה הריקה, נקרא σ־אלגברה | (קרי: סיגמא אלגברה).

או במילים אחרות: אלגברה שעובדת גם לאיחודים בני מנייה (ולא רק סופיים).

יש סיגמה־אלגבראות מעוצמת הרצף, אך אין סיגמה־אלגברה (לא סופית) מעוצמה בת־מנייה.

לסיכום, הקבוצות המדידות ב־Ω הוא σ־אלגברה, והמידה החיצונית היא σ־אדטיבית (כלומר היא אינווריאנטית לאיחוד קבוצות זרות).

הגדרה 1.3.9. עבור $A \subset \Omega$ מדידה, מסמנים ב־$m(A) = m^*(A)$, וזו נקראת מידת לבג של A.

זה כמובן מרחיב את ההגדרה הקודמת לקבוצות אלמנטריות. זה לא תלוי ב־Ω (כי מידה חיצונית לא תלויה ב־Ω).

דוגמאות:

1. אם $A_1, A_2 \dots \subset \Omega$ מדידות, אז גם $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$ מדיד (כי יש שימור של איחוד אינסופי ושל משלים, ומכללי דה מורגן, כלומר $\bigcap A_n = \left(\bigcup A_n^c \right)^c$).
2. איחוד בן־מנייה של מלבנים אלמנטריים (או איחוד כל המלבנים הרציונליים שמוכלים בקבוצה מדידה).
3. כל קבוצה פתוחה $A \subset \Omega$ מדידה.
4. כל קבוצה סגורה $A \subset \Omega$ מדידה, זאת כי:

$$\Omega \setminus A = \underbrace{\operatorname{Int} \Omega \setminus A}_{\text{פתוחה}} \cup B$$

כאשר $B \subset \partial\Omega$, ו־$\partial\Omega$ זניחה וממונוטוניות וסגירות לאיחוד סיימנו.

סוף הרצאה 2, תחילת הרצאה 3

(1.3.3) הגדרת מידה מחוץ ל־Ω

כרגע, קובעים מלבן אלמנטרי $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ ועובדים בתוכו. נרצה להתרחב לכל $\mathbb{R}^d$.

מומלץ לקרוא על המאמר של Falconer מ־1986.

תופעה מעניינת: אין קבוצה מדידה שמכילה "חצי מהממשיים בכל סקאלה". הכוונה היא שלא קיימת $A \subset \mathbb{R}$ מדידה כך שלכל $I \subset \mathbb{R}$ מתקיים $m(A \cup I) = \frac{m(I)}{2}$.

כשנרצה להתרחב מחוץ ל־Ω, נרצה להגדיר גם מידה לקבוצות לא חסומות.

הרעיון: נרצף את $\mathbb{R}^d$ עם מלבנים אלמנטריים, לדוגמה באמצעות $[n, n+1) \times [m, m+1)$ לכל $n, m \in \mathbb{Z}$. נסמן את הריבועים בריצוף ב־$\Omega_1, \Omega_2 \dots$ ומן הסתם מתקיים ש־$\mathbb{R}^d = \biguplus_{i=1}^{\infty} \Omega_i$.

הגדרה 1.3.10. קבוצה $A \subset \mathbb{R}^d$ תקרא מדידה לבג אם $\forall n \colon A \cap \Omega_n$ מדידה ב־Ω_n, ונגדיר את מידת לבג של A להיות:

$$m(A) := \bigcup_{n=1}^{\infty} m(A \cap \Omega_n)$$

תרגיל 1.3.1. נניח ש־Ω_1, Ω_2 מלבנים אלמנטריים, ונניח ש־$A \subset \Omega_1 \cap \Omega_2$. אז אם A מדידה ביחס ל־Ω_1 היא גם מדידה ביחס ל־Ω_2.

מסקנה 1.3.5. הגדרת המדידות לא תלויה בבחירת הריצוף.

טענה 1.3.13. ההגדרה ב־1.3.10 מקיימת את התנאים הבאים:

1. אוסף הקבוצות ב־$\mathbb{R}^d$ הוא σ־אלגברה.
2. אם $A_1, A_2 \dots \subset \mathbb{R}^d$ מדידות וזרות, אז:

$$m\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} m(A_n)$$

הוכחה. 1. ברור ש־$\varnothing$ מדידה (כי $\varnothing \cap \Omega_n = \varnothing$ מדידה ב־Ω_n). סגירות למשלים ברורה כי:

$$\mathbb{R}^d \setminus A = \biguplus \Omega_n \setminus A$$

ו־$\Omega_n \setminus A$ מדידה לכל n (כי שווה ל־$\Omega_n \setminus (\Omega_n \cap A)$). ישנה סגירות לאיחוד בן־מנייה:

$$\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \cap \Omega_n = \bigcup_{i=1}^{\infty} \underbrace{(A_i \cap \Omega_n)}_{\text{מדידה ב־}\Omega_n}$$

2. יהיו $A_1, A_2 \dots$ כמו קודם, ואז:

$$\begin{aligned}
&m\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) && \text{מההגדרה} \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} m\left(\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \cap \Omega_n\right) \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} m\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} (A_i \cap \Omega_n)\right) && \sigma\text{־אדטיביות ב־}\Omega_n \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} m\left(A_i \cap \Omega_n\right) && \text{החלפת סדר סכימה} \\
&= \sum_{i=1}^{\infty} \left(\sum_{n=1}^{\infty} m\left(A_i \cap \Omega_n\right)\right)
\end{aligned}$$

■

טענה 1.3.14. לכל $A \subset \mathbb{R}^d$ מדידה לבג, מתקיים $m(A) = m^*(A)$

הערה 9. זכרו שמידה חיצונית מוגדרת לכל $\mathbb{R}^d$. ראה 1.3.6.

הוכחה. למה $m(A) \geqslant m^*(A)$? כי:

$$m(A) = \sum_{n=1}^{\infty} m(A \cap \Omega_n) = \sum_{n=1}^{\infty} m^*(A \cap \Omega_n) \geqslant m^* \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} (A \cap \Omega_n) \right) = m^*(A)$$

למה $m(A) \leqslant m^*(A)$? מספיק להראות את השוויון $m^*(A) \geqslant \sum_{n=1}^{N} m(A \cap \Omega_n)$ לכל N, ואז לקחת גבול וסיימנו. נקבע מלבן אלמנטרי שמכיל את $\Omega_1 \dots \Omega_n$ (יש מספר סופי, ולכן יש מלבן אלמנטרי שמכיל את כולם). הקבוצה $A \cap \Omega_i$ מדידה ב־Ω לכל i (תרגיל למעלה), לכן $A \cap \Omega = \bigcup_{i=1}^{N} (A \cap \Omega_i)$ מדידה ב־Ω, ו־:

$$m^*(A) \geqslant m^*(A \cap \Omega) m(A \cap \Omega) \geqslant \sum_{i=1}^{N} m(A \cap \Omega_i)$$

כאשר הא"שים לעיל נכונים ממונוטוניות, מדידות ותת־אדטיביות. והוכחנו את הנדרש. ■

בפרט, הגדרת מידת לבג לא תלויה בריצוף.

שאלה: נתונות $A, B \subset \mathbb{R}^d$ מדידות. האם $m(A \cup B) = m(A) + m(B) - m(A \cap B)$?

תשובה: זה לאו דווקא מוגדר היטב. ייתכן שהקבוצות אין־סופיות, ואי אפשר לחסר אינסוף מאינסוף. מה שאפשר להגיד הוא ש־$m(A \cup B) + m(A \cap B) = m(A) + m(B)$.

שאלה: איזה קבוצות מדידות יש ב־$\mathbb{R}^d$? הוכחנו שיש:

- אלמנטריות
- פתוחות (כאיחוד בן מנייה של אלמנטריות) וסגורות
- קבוצות ממידה (חיצונית) אפס
- ועוד

שאלה מתבקשת היא כמה קבוצות מדידות יש ב־$\mathbb{R}^d$.

טענה 1.3.15. יש $2^{\mathfrak{c}}$ קבוצות מדידות ב־$\mathbb{R}^d$.

הוכחה. החסם העליון פשוט, כי $\left|\mathcal{P}(\mathbb{R}^d)\right| = 2^{\mathfrak{c}}$. נדרש למצוא רק חסם תחתון. נחפש קבוצה מעוצמת הרצף, שכל תת־הקבוצות שלה מדידות. מספיק למצוא קבוצה ממידה אפס, שעוצמתה רצף. ב־$d \geqslant 2$ ההוכחה פשוטה: ניקח פשוט קו ישר. ב־$d = 1$ נוכל להשתמש בקבוצת קנטור. ■

נתבונן בקבוצה החביבה הבאה:

$$A_\varepsilon = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(q_n - \frac{\varepsilon}{2^n}, q + \frac{\varepsilon}{2^n} \right)$$

זו בבירור קבוצה פתוחה, $\mathbb{Q} \subset A_\varepsilon$, ו־$A_\varepsilon \subsetneq \mathbb{R}$ (כי מידתה לכל היותר 2ε סופית מתת־סיגמה אדטיביות. ראינו כבר את זה בעבר). זו קבוצה פתוחה, צפופה ו"קטנה". נוכל להקטין אותה אפילו עוד:

$$A = \bigcap_{k=1}^{\infty} A_{\frac{1}{k}}$$

זו קבוצה אפילו יותר קטנה (כי $m(A) \leqslant m(A_{\frac{1}{k}}) \leqslant \frac{2}{k} \to 0$), צפופה (כי $\mathbb{Q} \subset A$), והיא גם מעוצמת הרצף (ממשפט הקטגוריה של בייר). הקבוצה A היא קבוצת G_δ.

הגדרה 1.3.11. תהא $A \subset X$ מרחב טופולוגי. A תקרא G_δ אם קיימות $(O_i)_{i=1}^{\infty}$ פתוחות כך ש־$A = \bigcap_{i=1}^{\infty} O_i$, ו־$F_\sigma$ אם קיימות $(F_i)_{i=1}^{\infty}$ סגורות כך ש־$A = \bigcup_{i=1}^{\infty} F_i$.

תרגיל 1.3.2. חיתוך של σ־אלגבראות הוא σ־אלגברה.

הגדרה 1.3.12. ה־σ של בורל, היא ה־σ־אלגברה המינימלית שמכילה קבוצות פתוחות ב־$\mathbb{R}^d$.

הערה 10. בלעז, Borel.

הערה 11. ה־σ־אלגברה של בורל מוגדרת ביחידות מכיוון שניתן לקחת את החיתוך של כל ה־σ־אלגבראות ולקבל σ־אלגברה מינימלית.

מסתבר שה־σ־אלגברה של בורל קטנה יותר מה־σ־אלגברה של לבג (קבוצת הקבוצות המדידות).

טענה 1.3.16. ה־σ־אלגברה של בורל, היא הקבוצה המורכבת מהקבוצות הבאות:

- קבוצות פתוחות
- קבוצות סגורות
- קבוצות F_σ
- קבוצות G_δ

נרצה לנסח קריטריון למדידות של קבוצות ב־$A \subset \mathbb{R}^d$ שלא מערב ריצוף ספציפי של $\mathbb{R}^d$.

משפט 1.3.17 (תנאי המדידות של Lebesgue)**.** תהא $A \subset \mathbb{R}^d$ קבוצה. אז A מדידה אמ"מ לכל $\varepsilon > 0$ קיימות G פתוחה ו־F סגורה כך ש־$F \subset A \subset G \wedge m(G \setminus F) < \varepsilon$.

הוכחה. $\implies$ רוצים להוכיח ש־$A \cap \Omega_n$ מדידה לכל n. נבחר $\Omega := \Omega_n$, ונסמן $A' = A \cap \Omega$. רוצים להראות ש־A' מדידה ב־Ω, כלומר שיש לה קירוב אלמנטרי טוב. יהי $\varepsilon > 0$, ומתנאי המשפט נמצא $F \subset A \subset G$ מתאימות. נתבונן ב־$F' = F \cap |og, G' = G \cap \Omega$. ברור ש־$F', G'$ מדידות ב־Ω (כי $G' \setminus \partial\Omega$ פתוחה ו־$F' \setminus \partial\Omega$ סגורה, והשפה זניחה).

חיתוך של מדידות מדיד ב־$\mathbb{R}^d$ ולכן G', F' מדידות ב־$\mathbb{R}^d$. לכן ל־F', G' יש קירובים אלמנטריים $P_\varepsilon, Q_\varepsilon \subset \Omega$ כך ש־$m^*(F' \triangle P_\varepsilon), m^*(G' \triangle Q_\varepsilon) < \varepsilon$. נבחין ש־$P_\varepsilon$ קירוב טוב:

$$m^*(A' \triangle P_\varepsilon) \leqslant m^*(\underbrace{A' \triangle F'}_{A' \setminus F'}) + m^*(F' \triangle P_\varepsilon) \leqslant m(A \setminus F) + \varepsilon \leqslant m(G \setminus F) + \varepsilon \leqslant 2\varepsilon$$

$\impliedby$ נתון ש־A מדידה, ולכל $\varepsilon > 0$ נרצה למצוא F, G המקיימים את התנאים. נגדיר (לצורך ההוכחה הזו) פנים של מלבן אלמנטרי־פתוח". היה תרגיל לפיו מידה חיצונית אינווריאנטית ביחס ללקיחת פנים.

יהי $\varepsilon > 0$. נבנה פתוחה G כך ש־$m(G \setminus A) < \varepsilon$. לכל $n \in \mathbb{N}$ ידוע ש־$m(A \cap \Omega_n) = m^*(A \cap \Omega_n)$ ולכן מהגדרת המידה החיצונית קיימים מלבנים אלמנטריים פתוחים $P_n^{(1)}, P_n^{(2)} \cdots \subset \Omega_n$ שקרובים לאינפימום כרצוננו ובפרט בקצב מעריכי (ישירות מהגדרת $\inf$ וממדידות), כלומר:

$$A \cap \Omega = \bigcup_{i=1}^{\infty} P_n^{(i)} \qquad \sum_{i=1}^{\infty} m(P_n^{(i)}) \leqslant \frac{\varepsilon}{2^n} + m(A \cap \Omega_n)$$

נשים לב ש־:

$$\sum_{i=1}^{\infty} m\left(P_n^{(i)} \setminus A\right) \leqslant \frac{\varepsilon}{2^n}$$

כי:

$$m(P_n^i \setminus A) = m(P_n^{(i)}) - m(P_n^{(i)} \cap A)$$

(הכל מתכנס בהחלט) דהיינו:

$$\sum_{i=1}^{\infty} \left(m(P_n^{(i)}) - m(P_n^{(i)} \cap A)\right) = \frac{\varepsilon}{2^n} + m(A \cap \Omega_n) - \underbrace{\sum_{i=1}^{\infty} m(P_n^{(i)} \cap A)}_{m\left(\bigcup_{i=1}^{\infty}(P_n^{(i)} \cap A)\right)} = \frac{\varepsilon}{2^n} + \cancel{m(A \cap \Omega_n) - m(A \cap \Omega_n)}$$

(תנסו לצייר את זה, זה אמור להיות יחסית אינטואיטיבי). עתה נגדיר:

$$G := \bigcup_{n,i} P_n^{(i)}$$

זו פתוחה (איחוד פתוחות), שמכילה את A (כי לכל n מתקיים $G \supset \bigcup_{i=1} P_n^{(i)} \supset A \cap \Omega_n$ ובאיחוד מוכלל על n זה אכן מכיל את A). נחשב את $m(G \setminus A)$:

$$m(G \setminus A) = m\left(\bigcup_{n,i} P_n^{(i)} \setminus A\right) \leqslant \sum_{n,i} m(P_n^{(i)} \setminus A) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^n} = \varepsilon$$

איך נמצא את F? נחזור על התהליך בעבור $\mathbb{R}^d \setminus A$, ונקבל לG' פתוחה כך ש־$\mathbb{R}^d \setminus \subset G'$ וכן $m(G' \setminus (\mathbb{R}^d \setminus A))) < \varepsilon$ ומכאן קל לראות ש־$F = \mathbb{R}^d \setminus G'$ מקיימת את הנדרש.

■

מסקנה 1.3.6. תהא $A \subset \mathbb{R}^d$ מדידה. אז:

$$\begin{aligned} m(A) &= \inf \{m(G) | A \subset G \wedge G \text{ open}\} \\ &= \inf \{m(F) | F \subset A \wedge F \text{ closed}\} \end{aligned}$$

הוכחה. ברור ש־$m(A) \leqslant \inf \{\cdots\}$. מהצד השני, לכל $\varepsilon > 0$, G פתוחה ו־F סגורה, נקבל ש־:

$$m(G \setminus A) \leqslant m(G \setminus P) < \varepsilon$$

ולכן $m(G) = m(A) + m(G \setminus A) \leqslant m(A) + \varepsilon$ וסיימנו. הסופרמום באופן דומה. ■

תרגיל 1.3.3. לכל $A \subset \mathbb{R}^d$ מדידה, מתקיים ש־:

$$m(A) = \sup \{m(K) \mid K \subset A \wedge K \text{ compact}\}$$

מסקנה 1.3.7. לכל מדידה $A \subset \mathbb{R}^d$ קיימת $S \subset \mathbb{R}^d$ שמכילה את A והיא G_δ, כך ש־$m(S \setminus A) = 0$.

הוכחה. לכל n יש G_n פתוחה שמכילה את A ו־$m(G_n \setminus A) \leqslant \frac{1}{n}$, ונגדיר:

$$S = \bigcap_{i=1}^{\infty} G_n$$

מהגדרה היא G_n ו־:

$$m(S \setminus A) \leqslant m(G_n \setminus A) \leqslant \frac{1}{n} \xrightarrow{n \to \infty} 0$$

■

בכך סיימנו את בניית מידת לבג ב־$\mathbb{R}^d$.

הגדרה 1.3.13. רציפות: עבור קבוצות $A_1, A_2 \ldots$ כותבים ש־$A_n \nearrow A$ אם $A_i \subset A_{i+1} \wedge \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = A$.

נבחין במספר תכונות של מידת לבג שמצאנו:

טענה 1.3.18. נניח ש־$A \subset \mathbb{R}^d$ מדידה. אז:

- אם $x \in \mathbb{R}^d$, אז $A + x$ מדידה.
- אם $\lambda \in \mathbb{R}$, אז $m(\lambda A) = |\lambda|^d m(A)$ מדידה.
- אם $T : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d$ לינארית, אז:

$$m(T(A)) = |\det T| \, m(A)$$

(הוכחה של זה בחדו"א 3)

- רציפות: אם $A_n \nearrow A$ וכולן מדידות, אז:

$$m(A) = \lim_{n \to \infty} m(A_n)$$

(ההוכחה מסיגמה אדטיביות תוך שימוש ב־$B_n = A_n \setminus A_{n-1}$). יש תכונה דומה על קבוצה יורדת של סדרות.

- שלמות: אם A מדידה ו־$m^*(B \triangle A) = 0$ אז גם B מדידה.

(זה לא נכון בסיגמה־אלגברה של בורל)

(1.3.4) בניית קבוצה לא מדידה

משפט 1.3.19. קיימת קבוצה לא־מדידה (לבג) אמ"מ אקסיומת הבחירה (הרציפה).

הערה 12. הטענה לעיל בעלת משמעות רק בתוך ZF.

תזכורת: אקסיומת הבחירה אומרת שבהינתן $\{A_\alpha\}_{\alpha \in I}$ רשת קבוצות לא ריקות, קיימת $f : I \to \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha$ כך ש־$\forall \alpha \in I : f(\alpha) \in A_\alpha$.

הגדרה 1.3.14. עבור $x,y\in[0,1]$ נגדיר יחס שקילות $x\sim y \iff x-y\in\mathbb{Q}$.

למה 1.3.20. זה יחס שקילות.

הגדרה 1.3.15. נתבונן באוסף מחלקות השקילות $\{E_\alpha\}_{\alpha\in I}$. **נבחר** $X_\alpha\in E_\alpha$ לכל $\alpha\in I$ ($X_\alpha: I\to\bigcup E_\alpha$ פונקציית בחירה), ונגדיר $A=\{X_\alpha \mid \alpha\in I\}$ מערכת הנציגים.

טענה 1.3.21. $A\subset[0,1]$ קבוצה לא מדידה (לבג).

למה 1.3.22 (ראשונה)**.** בהינתן $r,s\in\mathbb{Q}$ שונים מתקיים $(A+r)\cap(A+s)=\varnothing$.

הוכחה. נניח בשלילה שישנו $x\in(A+r)\cap(A+s)$. אז (מהגדרה) ישנם $\alpha,\alpha'\in I$ כך ש־$x=x_\alpha+r=x_{\alpha'}+s$. לכן:

$$x_\alpha-x_{\alpha'}=s-r\in\mathbb{Q}$$

מהגדרת מערכת הנציגים $x_\alpha=x_{\alpha'}$ ולכן $r=s$ בסתירה. ■

למה 1.3.23 (שנייה)**.**

$$[0,1]\subset\bigcup_{r\in\mathbb{Q}\cap[-1,1]}(A+r)\subset[-1,2]$$

הוכחה. מצד אחד, $A\subset[0,1]$ ולכן האיחוד מוכל ב־$[-1,2]$. למה האיחוד מכיל את כל $[0,1]$? כי לכל $x\in[0,1]$, x נמצאת באיזושהי מחלקת שקילות $E_\alpha\in I$. ואז $x-x_\alpha\in\mathbb{Q}$, ושתיהן ב־$[0,1]$ ולכן ההפרש ביניהן הוא ב־$[-1,1]$ (וכן רציונלי). בכך סיימנו. ■

הוכחת 1.3.21. נניח בשלילה שהיא מדידה. אז $m(A)\leqslant m([-1,2])=3$. אך מ־$\sigma$־אדטיביות (שמתקיימת למדידות) ידוע ש־:

$$1=m([0,1])\leqslant m\left(\bigcup_{r\in\mathbb{Q}\cap[-1,1]}A+r\right)\leqslant m([-1,2])=3$$

כך מלמה 1 האיחוד הוא זר (ובן מנייה), לכן:

$$m\left(\bigcup_{r\in\mathbb{Q}\cap[-1,1]}A+r\right)=\sum_{r\in\mathbb{Q}\cap[-1,1]}(A+r)=\sum_{r\in\mathbb{Q}\cap[-1,1]}m(A)$$

קיבלנו סכום בן מנייה של אותו המספר, לכן אם $m(A)=0$ אז הטור מתכנס ל־0, אם $m(A)>0$ הטור מתבדר. לכן הטור מתכנס ל־0 בסתירה לכך שהוא מתכנס לערך ב־$[1,3]$. ■

מעניין לשאול מה $m^*(A)$. משום ש־A לא מדידה אז $m(A)\neq0$ (אחרת היא הייתה מדידה), כלומר $0<m^*(A)\leqslant1$. נסמן $0<c=m^*(A)$. קיבלנו, בתוך $[-1,2]$, אינסוף קבוצות זרות, שלכל האחת מידה חיצונית $c>0$.

הבנייה הכי מפורסמת לקבוצות לא מדידות נקראת פרדוקס בנך־טרסקי. היא לא עובדת ב־$\mathbb{R}^d$ אבל היא עובדת ב־$\mathbb{R}^n$ לכל $n>2$. אפשר גם לנסח אותו בלי להגדיר את מושג המידה: הרעיון הוא לחלק את כדור היחידה ב־$\mathbb{R}^n$ לקבוצות זרות, כך שעד לכדי איזומטריה ניתן לאחד את הקבוצות הזרות הללו לשני כדורים שונים. הדבר ה"נחמד" הוא שלא נדרשים כאן להגדיר את מושג המידה.

המשך בעמוד הבא

2 Abstract Mesaure Theory

2.1 ∼ הגדרת מרחב מידה והשריית מידה

הרעיון: להבין באיזה תכונות בדיוק השתמשנו בהן ואז להכליל אותן.

הגדרה 2.1.1. תהא Ω קבוצה. $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(\Omega)$ הוא σ-אלגברה אם:

- $\varnothing \in \mathcal{F}$
- $A \in \mathcal{F} \implies \Omega \setminus A \in \mathcal{F}$
- $(A_i)_{i=1}^{\infty} \in \mathcal{F} \implies \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$

הגדרה 2.1.2. ל-$(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ נקראת מרחב מידה אם:

1. $\mathcal{F}$ היא σ-אלגברה של ת"קים של Ω. קבוצות ב-$\mathcal{F}$ יקראו קבוצות מדידות.
2. $\mu : \mathcal{F} \to [0, +\infty]$ והיא σ-אדטיבית, כלומר לכל $A_1, A_2 \cdots \in \mathcal{F}$ זרות, מתקיים:

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

מסקנה 2.1.1. אם $\mu \neq \infty$ אז $\mu(\varnothing) = 0$. זה נובע ישירות מתכונה 2.

הגדרה 2.1.3. אם:

- $\mu(\Omega) = 1$, המרחב נקרא מרחב הסתברות.
- אם $\mu(\Omega) < \infty$, המרחב נקרא מרחב סופי.
- אם לכל $A \in \mathcal{F}$, מתקיים ש-$\mu(A) = 0 \implies \forall B \subset A : B \in \mathcal{F}$, אז המרחב נקרא שלם.

סוף הרצאה 3, תחילת הרצאה 4

דוגמאות.

- $\Omega := \mathbb{R}^d$ עם קבוצת הקבוצות המדידות ומידת לבג m, הוא מרחב מידה שלם. זו ההגדרה הכללית ביותר המקובלת על מתמטיקאים למושג המידה ב-$\mathbb{R}^d$.
- עבור $\Omega = \mathbb{Z}$ (או כל קבוצת בת-מנייה). בהינתן משקלים $\{w_n\}_{n\in\mathbb{Z}}$ אי-שליליים, נגדיר $\mathcal{F} = 2^{\mathbb{Z}}$ עם המידה $\mu(A) = \sum_{n\in A} w_n$.

ברור שזו סיגמא אלגברה (פשוט כל המספרים כולם), ובגלל שהמשקולות אי-שליליים אין שאלה לגבי סדר הסכימה אז ברור ש-μ היא σ-אדטיבית.

למידה כזו קוראים מידה דיסקרטית, ולעיתים מסמנים $\mu(A) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} w_n \delta_n$ כאשר δ_n נקראת מידה אטומית, ומוגדרת להיות:

$$\delta_n(A) = \begin{cases} 1 & n \in A \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$

- דוגמה נוספת, שנוודא שהיא מגודרת היטב בהמשך: נניח שיש פונקציה $\rho : \mathbb{R}^3 \to [0, \infty)$ שמתארת "צפיפות מסה". היא משרה מידה על קבוצות בורל (ואפילו לבג) שברמה האינטואיטיבית הוא:

$$\mu_\rho(A) = \int_A \rho$$

את אינטגרל לבג נגדיר מאוחר יותר.

איך עובדים עם מידה כללית?

טענה 2.1.1. 1. מתקיים $\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$.
2. נניח ש-$A_n \nearrow A$ מיצוי, אז $\mu(A_n) \xrightarrow{n\to\infty} \mu(A)$

הוכחה. 1. אותה ההוכחה מלפני שבועיים – הרי לא השתמשנו בה בתכונות נוספות. כלומר נוכל לבוא ולהגדיר:

$$A'_0 = A_n \setminus \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right)$$

כדי לקבל קבוצות זרות, ואז:

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A'_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \underbrace{\mu(A'_n)}_{\leqslant \mu(A_n)}$$

2. נגדיר $B_1 = A_1,\ B_n = A_n \setminus A_{n+1}\ (n \geqslant 2)$, אז:

$$\mu(A_n) = \mu\left(\bigcup_{k=1}^{n} B_k\right) = \sum_{k=1}^{n} \mu(B_k) \xrightarrow{n\to\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \mu(B_k) = \mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\right) = \mu(A)$$

■

ה־σ־אדטיביות היא התכונה החשובה של המידה, ובאמצעותה לרוב ניגש להוכיח את רוב התכונות האקזיוטיות של המידה. נזכר בקצרה אין בנינו את מידת לבג:

- התחלנו מקבוצות אלמנטריות, עליהן יש מידה אדטיבית־סופית, שהייתה גם תת־סיגמה אדטיבית
- הגדרנו מידה חיצונית
- הגדרנו קבוצות מדידות, וכו'

אפשר להכליל את התהליך הזה.

משפט 2.1.2 (גרסה של משפט Carathodory). תהי Ω קבוצה, ותהי $\mathcal{F} \in 2^{\Omega}$ אלגברה של קבוצות ("אלמנטריות"). נניח ש־:

- μ סופית, כלומר $\mu(\Omega) < \infty$
- μ תת־סיגמה אדטיבית, כלומר אם $A_1, A_2 \cdots \in \mathcal{F}$ ואם $A \subset \bigcup A_i$, אז $\mu(A) \leqslant \sum \mu(A_n)$.

אז קיימת σ־אלגברה שמכילה את $\mathcal{F}$, והרחבה של μ למידה σ־אדטיבית שלמה המוגדרת על ה־σ־אלגברה הזו.

הוכחה. ספוילר: חוזרים על השבועיים הראשונים של הקורס.

ראשית מגדירים מידה חיצונית: לכל $A \subset \Omega$, נסמן:

$$\mu^*(A) \coloneqq \inf\left\{\sum_{i=1}^{\infty} \mu(\mathcal{F}_i) \;\middle|\; \forall i\colon \mathcal{F}_i \in \mathcal{F} \wedge A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{F}_i\right\}$$

אותה ההוכחה בעבור מידת לבג ב־$\mathbb{R}^d$ תעבוד כאן, כדי להראות ש־μ^* תת־σ־אדטיבית, וש־$\forall A \in \mathcal{F}\colon \mu^*(A) = \mu(A)$.

לאחר מכן נגדיר קבוצה מדידה באופן הבא: $A \subset \Omega$ תוגדר להיות מדידה אמ"מ לכל $\varepsilon > 0$ יש $E_\varepsilon \in \mathcal{F}$ כך ש־$m^*(A \triangle E_\varepsilon) < \varepsilon$. מראים שקבוצת הקבוצות המדידות היא σ־אלגברה, ושצמצום μ^* ל־σ־אלגברה הזו היא מידה σ־אדטיבית ושלמה. ■

כזכור, ה־σ־אלגברה של בורל היא המינימלית המכילה קטעים פתוחים וקבוצות פתוחות (במינימלית, הכוונה היא שחיתוך כל σאלגבראות שמכילות את הקטעים הפתוחים נותן לנו את הσאלגברה של בורל. זה מוגדר היטב כי חיתוך σ־אלגבראות הוא σ־אלגברה). ממשפט קרתאודורי, אם מתחילים ממידה אדטיבית־סופית ותת־אדטיבית על קבוצות אלמנטריות ב־$\mathbb{R}$ או $\mathbb{R}^2$ (כלשהי! לאו דווקא המידה הרגילה שהגדרנו על איחוד מלבנים), אזי מובטחת לנו הרחבה לקבוצות בורל. לא מובטחת הרחבה לקבוצות לבג.

מִשפט 2.1.3 (יחידות). הרחבת קאתאודורי הנ"ל ל־σ־אלגברה המינימלית שמכילה את $\mathcal{F}$, יחידה.

הוכחה. נסמן ב־$\sigma(\mathcal{F})$ את ה־σ־אלגברה המינימלית שמכילה את $\mathcal{F}$. נניח ש־ν מידה σ־אדטיבית על $\sigma(G)$, כך ש־$\forall A \in \mathcal{F}\colon \nu(A) = \mu(A)$. נרצה להראות שגם $\forall A \in \sigma(F)\colon \nu(A) = \mu^*(A)$.

תהא $A \in \sigma(\mathcal{F})$.

- ראשית נראה $\nu(A) \leqslant \mu^*(A)$. נדרוש להראות ש־$\nu(A) \leqslant \sum_{i=1}^{\infty} \mu(F_i)$ לכל $F_1, F_2 \cdots \in \mathcal{F}$ שאיחודן מכסה את A (מהגדרה). ידוע $\forall i\colon \nu(F_i) = \mu(F_i)$ ו־σ־אדטיביות סופית נקבל ש־:

$$\nu(A) \leqslant \sum_{i=1}^{\infty} \nu(F_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(\mathcal{F}_i)$$

- לכיוון השני, נוכל להראות ש־$\mu^*(A) \geqslant \nu(A)$ בקלות באמצעות לקיחת המשלים. כזכור, $\mu(\Omega) < \infty$. לכל $A \in \sigma(F)$ מתקיים ש־:

$$\begin{aligned} \mu^*(A) &= \mu^*(A) + \mu^*(\Omega \setminus A) \\ &\geqslant \nu(A) + \nu(\Omega \setminus A) \\ &\geqslant \nu(\Omega) = \mu(\Omega) \end{aligned}$$

(מהכיוון הקודם; אדטיביות סופית)

לכן הכל שוויונות ונסיק $\mu^*(A) = \nu(A)$. ■

עתה כשיש יחידות, נוכל להגדיר את ההרחבה לעיל באופן מוגדר היטב.

הגדרה 2.1.4. להרחבה הנ"ל של μ קוראים הרחבת קראתאודורי של μ.

מסקנה 2.1.2. בהינתן μ_1, μ_2 מידות σ־אדטיביות של $\sigma(F)$, כדי להראות $\mu_1 = \mu_2$ מספיק להראות ש־$\mu_1(A) = \mu_2(A)$ לכל $A \in \mathcal{F}$.

המסקנה הנ"ל נכונה, כי אם המידות מזדהות על גבי האלגברה $\mathcal{F}$ אז הן מזדהות גם על כל הרחבה שלה.

דוגמה. מידת לבג על מעגל:

- אפשר להגדיר את הקבוצות האלמנטריות להיות "קשתות פתוחות משמאל וסגורות מימין"
- האלמנטריות אלגברה, מגדירים עליה מידה אטיבית בפשטות
- כדי להשתמש בהרחבת קרטאודורי, צריך להוכיח תת־σ־אדטיביות (במקרה הזה זה נובע מהיינה בורל).
- הקטע המגניב: המשפט לא דורש שהאלגברה תהיה σ־אלגברה. הוא מרחיב את האלגברה בעצמו.

היה לנו תהליך נוסף לבניית מידת לבג. כדי להרחיב את קבוצת הקבוצות המדידות שלנו לכל המרחב, ריצפנו את המישור בעותקים של ה־Ω־ות.

משפט 2.1.4. נניח ש־$\Omega = \biguplus_{n=1}^{\infty} \Omega_n$. נניח ש־$(\Omega_n, \mathcal{F}_n, \mu_n)$ מרחב מידה סופי לכל $n \in \mathbb{N}$. נגדיר σ־אלגברה $\mathcal{F} \subset 2^{\Omega}$ ו־μ מידה על $\mathcal{F}$ לפי:

- עבור $A \subset \Omega$, נאמר ש־$A \in \mathcal{F} \iff \forall n \in \mathbb{N} \colon A \cap \Omega_n \in \mathcal{F}_n$
- אם $A \in \mathcal{F}$, אז נגדיר $\mu(A) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu_n(A \cap \Omega_n)$

אזי $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ הוא מרחב מידה.

חשוב שהכל בן מנייה – אם היינו מנסים לעשות את התהליך על זה באמצעות איחוד מעוצמת האפס, נקבל דברים מעוותים (לדוגמה: $\mathbb{R}$ כסכום של סינגלטונים).

הוכחה. ע"ע המשפט בפרק הקודם ■

הגדרה 2.1.5. מרחב מידה $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ נקרא σ־סופי אם קיים פירוק $\Omega = \biguplus \Omega_n$, כך ש־$\Omega_n \in \mathcal{F}$ go $\mu(\Omega_n) < \infty$ (מדידות עם מידה סופית).

2.2 ∼ דחיפה קדימה של מידות

הערה 13. באנגלית, push forward

הגדרה 2.2.1. נניח $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ מרחב מידה סופי, ו־$\tilde{\Omega}$ קבוצה, כך ש־$T \colon \Omega \to \tilde{\Omega}$ העתקה. מגדירים σ־אלגברה $\tilde{F} \subset 2^{\tilde{\Omega}}$, ו־$\tilde{\mu}$ לפי:

- $\tilde{F} = \left\{ A \in \tilde{\Omega} \colon T^{-1}(A) \in \mathcal{F} \right\}$
- $\forall A \in \tilde{F} \colon \tilde{\mu}(A) = \mu(T^{-1}(A))$

המרחב $(\tilde{\Omega}, \tilde{\mathcal{F}}, \tilde{\mu})$ נקרא הדחיפה קדימה של μ.

הערה 14. אנחנו משתמשים כאן בכבדות שההעתקה הפוכה (הפעולה T^{-1} לכל פונקציה, לאו דווקא חח"ע) משמרת את כל התכונות שלנו של תקב"צ – משלים, איחוד, חיתוך וכו' (בניגוד להעתקה "רגילה"). אנחנו משתמשים בזה בכבדות.

משפט 2.2.1. הדחיפה קדימה הוא מרחב מידה.

המשפט נובע ישירות מהערה 14.

דוגמאות.

1. עבור מרחב המידה I^2 עם מידת לבג, ו־$T(x,y) = x$ היטל, T דוחפת קדימה ומשרה את מידת לבג על I לתוך $T(I^2) = I$. זאת כי $T^{-1}(A) = A \times [0,1]$ מקיים $\tilde{\mu}(A) = m_2(A \times [0,1]) = m_1(A)$. לכן $m_2 = \tilde{\mu}$ (הן מזדהות על אלמנטריות, מספיק לוודא זאת כדי להראות שוויון מידות).

2. עבור $\Omega = [0,1] \setminus \mathbb{Q}_{\text{Dyadic}}$ עם מידת לבג. (מספר דייאדי זה מספר בעל פיתוח סופי בבסיס 2. יש להם שני ייצוגים כאלו. לשאר המספרים יש ייצגו אין־סופי ויחיד.) נגדיר:

$$T\colon \Omega \to \{0,1\}^{\mathbb{N}} \qquad\qquad T\left(\sum_{i=1}^{\infty} \frac{a_i}{2^i}\right) = (a_1, a_2 \dots)$$

ההעתקה מוגדרת היטב כי הייצוג הבינארי יחיד למספרים שאינם דיאדיים. נבחין שיש רק מספר בן־מנייה של מספרים דיאדיים עם פיתוח עשרוני סופי, ולכן "הוצאנו" מ־$[0,1]$ קבוצה זניחה כדי לקבל את Ω. לכן $m(\Omega) = 1$.

איך נראית הדחיפה קדימה? מקבלים מידת הסתברות ואיזושהי σ־אלגברה על אוסף הסדרות. זו מידת הסתברות של הטלות מטבע הוגן (לדוגמה, אוסף כל הסדרות שמתחילות ב־$0,1,1,1$ הוא ממידה $\frac{1}{16}$).

2.3 ~ מידות לבג־סטילטייס

הערה 15. בלעז, Lebesgue-Stielties

מדובר במשפחה של מידות על $\mathbb{R}$ שמושרות ע"י פונקציה $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ שהיא לא־יורדת (בשום מקום, כלומר היא מונוטונית עולה חלש) ורציפה משמאל (ייתכנו נקודות אי־רציפות מסדר ראשון). מטרתנו תהיה לבנות מידה באמצעות f. נשתמש בגישת קרתאודורי. נתחיל מקבוצות פשוטות: עבור $a < b$, נגדיר:

$$\mu_f([a,b)) = f(b) - f(a)$$

כמובן נתחיל ב־$\Omega = [0,1]$ ואז נרצף (בהתאם למשפט שכבר ניסחנו). קבוצה אלמנטרית תהיה איחוד של מלבנים פשוטים, וזו אלגברה של קבוצות ב־I. באופן לא מפתיע, עבור A איחוד זר של $[a_i, b_i)$ נגדיר:

$$\mu(A) \coloneqq \sum_{i=1}^{n} \mu([f(b_i) - f(a_i)])$$

צ.ל. שההגדרה לא תלויה בפירוק לאיחוד זר של קטעים אלמנטריים (כדי להראות שזה מוגדר היטב). זה פשוט מאוד מטור טלסקופי, כלומר אינדוקציה על זה ש־:

$$\mu_f([a,b)) = f(b) - f(a) = (f(b) - f(c)) + (f(c) - f(a)) = \mu_f([a,c)) + \mu_f([c,b))$$

נוסף על כך צריך להראות ש־μ_f אדטיבית סופית. זה ישירות מההגדרה.

טענה 2.3.1. μ_f המוגדרת לעיל תת־אדטיבית.

שימו לב שטרם השתמשנו ברציפות משמאל.

טענה 2.3.2. אם f לא יורדת ורציפה משמאל, אז μ_f על הקבוצה האלמנטריות היא תת־σ־אדטיבית.

למה 2.3.3. יהי $[a,b) \subset I$. אזי לכל $\varepsilon > 0$ קיימת $\delta > 0$ כך ש־:

$$\mu_f\left([a, b-\delta)\right) \geqslant \mu([a,b]) - \varepsilon \quad \wedge \quad \mu_f([a-\delta, b)) \leqslant \mu_f([a,b)) + \varepsilon$$

הוכחה. מרציפות משמאל:

$$\lim_{\delta \to 0^+} \mu_f([a, b-\delta)) = \lim_{\delta \to 0^+} f(b-d) - f(a) = f(b) - f(a) = \mu_f([a,b))$$

מהגדרת הגבול, קיימת δ כנדרש. ובאופן דומה מהצד השני $\lim_{\delta \to 0^+} \mu_f([a-\delta, b)) = \mu([a,b))$, נבחר את המינימום. ■

למה 2.3.4. לכל אלמנטריות $A \subset [0,1)$, ולכל $\varepsilon > 0$, קיימות $A', \tilde{A} \subset [0,1)$ כך ש־:

$$\operatorname{Cl} A' \subset A \subset \operatorname{Int} \tilde{A} \quad \wedge \quad \mu_f(\tilde{A} \setminus A') < \varepsilon$$

הוכחה. ישירות מהלמה הקודמת: "קצת מקטינים מימיאות הקטעים ליצירת A', וקצת מגדילים משמאל ליצירת $\tilde{A}$". ■

הוכחת 2.3.2. נתון $A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$. יהי $\varepsilon > 0$. מספיק להראות ש־$\mu_f(A) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu_f(A) + \varepsilon$.

צריך כיסוי פתוח של קומפקט, אז נשתמש בינה בורל. מלמה 1 קיימת A' אלמנטרית כך ש־$\mu_f(A' \setminus A) = \frac{\varepsilon}{2} \wedge \operatorname{Cl} A' \subset A$.
לכל n, קיימת $\tilde{A}_n$ כך ש־$A_n \subset \operatorname{Int}(\tilde{A}_n)$ וכן $\mu_f(\tilde{A}_n \setminus A_n) < \frac{\varepsilon}{2^{n+1}}$. עתה:

$$\operatorname{Cl} A' \subset A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} \operatorname{Int}(\tilde{A}_n)$$

נבחין ש־$\tilde{A}_n$ פתוחות ו־$\operatorname{Cl} A'$ קומפקטי. מהיינה בורל יש N כך ש־$\operatorname{Cl} A' \subset \bigcup_{r=1}^{N} \operatorname{Int} \tilde{A}_r$, ולכן מאדטיביות סופית:

$$\mu_f(A) \leqslant \frac{\varepsilon}{2} + \mu_f(A') \leqslant \frac{\varepsilon}{2}\mu\left(\bigcup_{r=1}^{N} \tilde{A}_r\right) \leqslant \frac{\varepsilon}{2}\sum_{r=1}^{N} \mu_f(\tilde{A}_r) = \frac{\varepsilon}{2} + \sum_{r=1}^{N} \mu_f(A_r)$$

■

מסקנה 2.3.1. לכן, מקרטאודורי (2.1.2) וממשפט ההרחבה לכיסוי (2.1.4) קיבלנו מידה σ־אדטיבית, המכילה את כל קבוצות בורל (כי היא מכילה את הקטעים החצי־פתוחים, ובורל המינימלית שמכילה אותם).

הגדרה 2.3.1. המידה לעיל נקראת מידת לבג־סטילטייס.

דוגמאות.

1. עבור $f(x) = x$, אז $\mu_f([a,b)) = b - a$, ולכן μ_f מזדהה עם מידת לבג.
2. עבור $f(x) = \begin{cases} 0 & x \leqslant 0 \\ 1 & x > 0 \end{cases}$ פונקציית המדרגה. נבחין ש־:

$$\mu_f([a,b)) = f(b) - f(a) = \begin{cases} 1 & 0 \in [a,b) \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$

אז לכל אלמנטרית $A \subset I$, מתקיים:

$$\mu_f(A) = \begin{cases} 1 & 0 \in A \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$

למעשה זה גם נכון לכל A בורל, שכן זו מידה המזדהה עם האלמנטריות. למידה כזו קוראים מידה אטומית.

הגדרה 2.3.2. למידה המושרה ע"י פונקציית המדרגה ב־r קוראים מידה אטומית ומסמנים אותה ב־δ_r. מתקיים ש־:

$$\delta_r(\{r\}) = 1 \quad \wedge \quad \delta_r(\mathbb{R} \setminus \{r\}) = 0$$

בסיגמה אלגברה שמושרית ע"י המידה האטומית, כל קבוצה היא מדידה.

3. נניח ש־$f \in C^1$. נסמן $\rho = f'$. אז:

$$\mu_f([a,b)) = f(b) - f(a) = \int_a^b f'(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b \rho(x)\,\mathrm{d}x$$

(אלו, בינתיים, אינטגרלי רימן). ל־ρ קוראים פונקציית צפיפות. כאשר נלמד על אינטגרל לבג, נבחין ש־$\mu_f(A) = \int_A \rho$.
לדוגמה, אם $\rho(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t/2}$, אז למידה ρ_f שמקבלים קוראים המידה הנורמלית/סטנדרטית.

4. [הרחבה בתרגול]

הגדרה 2.3.3. פונקציית קנטור היא הפונקציה הבאה:

$$f\left(\sum \frac{a_i}{3_i}\right) = \sum \frac{a_i}{2_i}$$

f היא רציפה, $\mu_f(\mathcal{C}) = 1 \wedge \mu_f(\mathbb{R} \setminus \mathcal{C}) = 0$, ול־$f$ אין שום אטום, כלומר $\mu_f(\{a\}) = 0$. כלומר זוהי קבוצה שנתמכת על קנטור בלי אטומים.

זו מידה סינגולרית למידת לבג, כלומר היא נתמכת על קבוצה שביחס ללבג היא ממידה אפס.

הערה 16. כל מידת בורל (כלומר מידה שקבוצות בורל מדידות בה) היא מידת בורל־סטילטייס של איזושהי $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

הוכחה. בהינתן מידת בורל μ_f, נגדיר:

$$f(t) \coloneqq \mu([-\infty, t))$$

אכן:

- f לא יורדת, שכן $s < t$ גורר $[-\infty, s) \subset [-\infty, t)$ ויש תת־אדטיביות למידה.
- f רציפה משמאל כי:

$$\lim_{n\to\infty, \varepsilon_n \to 0} f(t - \varepsilon_n) = \lim \mu((-\infty, t - \varepsilon_n)) = \mu\left((-\infty, t)\right) = f(t)$$

ו־μ_f מתלכדת עם μ על אלמנטריות, ולכן שוות. ■

המשך בעמוד הבא

3 Real-Valued Lebesgue-Measurable Functions

3.1 פונקציות מדידות

נעבוד במרחב מידה $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ ונתעניין בעיקר במידת לבג.

הגדרה 3.1.1. תהא $f : \Omega \to \mathbb{R}$. נגדיר $\{f < t\}$ להיות:

$$\{f < t\} \coloneqq \{x \in \Omega \colon f(x) < t\} = f^{-1}((-\infty, t))$$

הגדרה 3.1.2. פונקציה $f : \Omega \to \mathbb{R}$ נקראת מדידה אם לכל $t \in \mathbb{R}$ הקבוצה $\{f < t\}$ מדידה (כלומר, שייכת ל־$\mathcal{F}$).

דוגמאות.

- אם $A \subset \Omega$ מדידה, הפונקציה האופיינית (האינדיקטור $1_A(x)$) היא פונקציה מדידה. זאת כי:

$$\{1_A < t\} = \begin{cases} \Omega & t > 1 \\ A^c & 0 < t \leqslant 1 \\ \varnothing & t \leqslant 0 \end{cases}$$

כולן מדידות.

- ב־$\mathbb{R}$, פונקציית דיריכלה שאינ אינטגרילית רימן, היא מדידה לבג כי $D = 1_{\mathbb{Q}}$ ו־$\mathbb{Q}$ מדידה לבג (הראנו שהאינדיקטורים מדידים)
- נניח ש־$f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ רציפה. אז היא מדידה. זאת כי רציפות שקולה לכך שתמונה הפוכה של פתוחה היא פתוחה. בפרט, מרציפות f, נובע ש־$\{f < t\} = f^{-1}((-\infty, t))$ פתוחה ובפרט מדידה לבג.

טענה 3.1.1. תהא $f : \Omega \to \mathbb{R}$ מדידה. אז לכל $t \in \mathbb{R}$, הקבוצות $\{|f| \leqslant t\},\ \{f = t\},\ \{f > t\},\ \{f \leqslant t\}$ מדידות.

הוכחה. יודעים ש־$\{f < t\}$ מדידה לכל t, וש־$\mathcal{F}$ σ־אלגברה. רק נותר להציג את הקבוצות לעיל כאיחודים (לכל היותר בני מנייה) ומשלימים של קבוצות מהצורה $\{f < t\}$.

$$\{f \geqslant t\} = \Omega \setminus \{f < t\}$$
$$\{f \leqslant t\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \{f < t + \frac{1}{n}\}$$
$$\{f = t\} = \{f \leqslant t\} \cap \{f \geqslant t\}$$
$$\{|f| \leqslant t\} = \{f \leqslant t\} \cap \{f \geqslant -t\}$$

כל הקבוצות באגף שמאל מדידות. ■

ברור גם שזה עובד מהכיוון השני, כלומר אם היינו מגדירים את f להיות מדידה אמ"מ, לדוגמה, $\{f \leqslant t\}$, ההגדרה הייתה שקולה.

סוף הרצאה 4, תחילת הרצאה 5.

הערה 17. יש פונקציה בשם פונקציית Voltera, שהיא פונקציה $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, גזירה, ליפשיצית, אבל f' לא אינטגרבילית רימן. זה עושה בעיות במשפט היסודי של החדו"א. אבל אצלנו, באינטגרלי לבג, f' כן תהיה מדידה.

תרגיל 3.1.1. נניח ש־$f : \Omega \to \mathbb{R}$ מדידה, אז לכל קבוצת בורל $A \subset \mathbb{R}$ הקבוצה $f^{-1}(A)$ מדידה. (רמז: ה־push forward הוא σ־אלגברה).

הערה 18. אנקדוטה מהשיעור הקודם: לא ניתן לבנות קבוצה שאינה בורל אך מדידה לבג ללא שימוש באקסיומת הבחירה או גרסאות חלשות שלה.

משפט 3.1.2. נניח $f, g : \Omega \to \mathbb{R}$ מדידות. אזי $f + g$ מדידה.

הוכחה. יהי $t \in \mathbb{R}$. צ"ל $\{f + g < t\}$ מדידה. נבחין ש־:

$$\{f + g < t\} = \bigcup_{\substack{\alpha, \beta \in \mathbb{Q} \\ \alpha + \beta < t}} [\{f < \alpha\} \cap \{g < \beta\}]$$

ברור שמתקיים $\supset$ שכן אם $x \in \{f<\alpha\}\cap\{y<\beta\}$ אז $f(x)<\alpha \wedge y(x)<\beta$, כלומר $f(x)+g(x)<\alpha+\beta<t$ וסה"כ $x\in\{f+g<t\}$.

מהצד השני ($\subset$), אם $x\in\{f+g<t\}$, אז מצפיפות הרציונליים ישנם $\alpha,\beta\in\mathbb{Q}$ כך ש־:

$$f(x)<\alpha<f(x)+\frac{t-f(x)-g(x)}{2}$$
$$g(x)<\beta<g(x)+\frac{t-f(x)-g(x)}{2}$$

ולכן $\alpha+\beta<t$, ו־$x\in\{f<\alpha\}\cap\{y<\beta\}$ כנדרש.

סה"כ הצגנו את $\{f+g<t\}$ כאיחוד בן מנייה של קבוצות מדידות, ולכן היא מדידה גם היא (קבוצת המדידות היא σ־אלגברה). ■

מסקנה 3.1.1. יהיו $f,g:\Omega\to\mathbb{R}$ מדידות. אז:

(א) $f-g$ מדידה

(ב) לכל $\alpha\in\mathbb{R}$, גם αf מדידה.

(ג) $f\cdot g$ מדידה.

הוכחה. 1. ברור ש־$-g$ מדידה שכן $\{g<t\}=\{g>-t\}$ ולכן גם $f-g$ מדיד.

2. לכל $c\in\mathbb{R}$:

$$\{cg<t\}=\begin{cases}\{f<\frac{c}{t}\} & c\geqslant 0\\ \{f>\frac{c}{t}\} & c<0\end{cases}$$

הקבוצות מימין מדידות ולכן גם fc מדידה.

ראשית נראה ש־f^2 מדידה:

$$\{f^2<t\}=\begin{cases}\varnothing & t\leqslant 0\\ \{f<\sqrt{t}\}\cap\{f>-\sqrt{t}\} & t>0\end{cases}$$

שתיהן מדידות. לכן f^2 מדידה. נעשה פולריזציה ממשית:

$$fg=\frac{(f+g)^2-(f-g)^2}{4}$$

ולכן מדידה. ■

תרגיל 3.1.2. אם $f:\Omega\to\mathbb{R}$ מדידה ו־$\varphi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ רציפה (מספיק מדידה בורל), אז $\varphi\circ f$ מדידה.

3.2 ~ סדרות פונקציות מדידות

משפט 3.2.1. יהיו $f_1,f_2\ldots:\Omega\to\mathbb{R}$ פונקציות מדידות. אזי:

(א) $\Omega\ni x\mapsto\sup_{n\in\mathbb{N}}f_n(x)$ מדידה.

(ב) $\Omega\ni x\mapsto\inf_{n\in\mathbb{N}}f_n(x)$ מדידה.

(ג) $\Omega\ni x\mapsto\limsup_{n\in\mathbb{N}}f_n(x)$ מדידה.

(ד) $\Omega\ni x\mapsto\liminf_{n\in\mathbb{N}}f_n(x)$ מדידה.

)

הערה 19. אין בעיה להתיר את הסדרות להיות מוגדרות במובן הרחב, כלומר מותר לפונקציה על Ω לקבל את $\pm\inf$ (כדי שהסופרמום יהיה מוגדר היטב), ונאמר ש־$f:\Omega\to\mathbb{R}\cup\{\pm\infty\}$ מדידה אם $A=\{f=+\infty\}$ מדידה, $B=\{f=-\infty\}$ מדידה, ו־$f|_{\Omega\setminus(A\cup B)}$ מדידה. באופן שקול, $f:\Omega\to[-\infty,+\infty]$ אם לכל $t\in\mathbb{R}$ הקבוצה $\{f<t\}$ מדידה.

הוכחה. לכל $t\in\mathbb{R}$, מתקיים ש־:

$$\{x\in\Omega\mid\sup_n f_n(x)\leqslant t\}=\bigcap_{i=1}^{\infty}\{f\leqslant t\}$$

ולכן הסופרמום מדיד. האינפימום מדיד שכן:

$$\inf_n f_n(x)=-\sup_n(-f_n(x))$$

נוכל להיעזר בסופרמום גם ל־lim sup:

$$x \mapsto \limsup_{n\to\infty} f_n(x) = \lim_{N\to\infty}\left[\sup_{n\geqslant N} f_n(x)\right] = \inf_{N\in\mathbb{N}} \underbrace{\left[\sup_{n\geqslant N} f_n(x)\right]}_{g_n \text{ מדידה}}$$

בעבור $g_n(x) = \sup f_n(x)$. אינפימום של מדידות מדיד. באופן דומה על ה־lim inf. ■

מסקנה 3.2.1. נניח ש־$f_1, f_2 \colon \Omega \to \mathbb{R}\cup\pm\infty$ פונקציות מדידות. נניח שהגבול $\lim_{n\to\infty} f_n(x)$ במובן הרחב לכל x. אז $f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x)$ מדידה.

הוכחה באמצעות טרוויאלי. טרוויאלי. ■

דוגמה. תהא $f\colon \mathbb{R}\to\mathbb{R}$ פונקציה גזירה. נסמן ב־$f_n(x) = \frac{f(x+\frac{1}{n})-f(x)}{1/n}$. אז לכל $x\in\mathbb{R}$, $f_n(x) \xrightarrow{n\to\infty} f'(x)$. מצאנו סדרת פונקציות f_n מדידות (הפרש מדידות הוא מדיד) שמתכנסת בכל $\mathbb{R}$ נקודתית ל־f', ולכן f' מדידה.

באופן כללי יותר גבול נקודתי של מדידות הוא מדיד.

בעצם, אנחנו מוכנים לוותר על התכנסות בחלק קטן מהנקודות (פרט לקבוצה במידה אפס).

הגדרה 3.2.1. במרחב $(\Omega,\mathcal{F},\mu)$ מרחב מידה שלם. אומרים שתכונה מסוימת מתקיימת כמעט בכל מקום אם היא מתקיימת לכל $x\in\Omega$ פרט לקבוצה ממידה אפס. פורמלית $P\colon \mathbb{R}\times X\to\{0,1\}$ מקיימת $\pi_1\left(P^{-1}(0)\right)$ זניחה.

הערה 20. בלעז, Almost Everywhere או AE.

סימון 3.2.2. $f,g\colon\Omega\to\mathbb{R}$ מסמנים $f\equiv g$ כב"מ (כמעט בכל מקום) אם $\{x\in\Omega\colon f(x)\neq g(x)\}$ זניחה, ון נקראות שקולות.

למה 3.2.2. שקילות כב"מ היא יסח שקילות.

טענה 3.2.3. תהא $f\colon\Omega\to\mathbb{R}$ מדידה, ונניח ש־$g\colon\Omega\to\mathbb{R}$ שווה ל־f כב"מ. אזי גם g מדידה.

הוכחה. נסמן ב־A את קבוצת הנקודות ש־f,g לא מסכימות עליהן. A זניחה. אזי לכל $t\in\mathbb{R}$:

$$\{f<t\}\triangle\{g<t\}\subset A$$

ומשלמות $\mu(\{f<t\}\triangle\{g<t\}))=0$. וממדידות $\{f<t\}$ מקבלים ש־$\{g<t\}$ מדידה. ■

דוגמה. פונקציית דיריכלה $D(x)=1_{\mathbb{Q}}$ שקולה לפונקציית האפס עד כדי קבוצה זניחה ולכן מדידה.

הגדרה 3.2.3. יהיו $f,f_1,f_2\ldots\colon\Omega\to\mathbb{R}\cup\{\pm\infty\}$. אומרים ש־$f_n\to f$ כב"מ אם כמעט לכל x מתקיימת התכנסות נקודתית.

דוגמאות.

- $f_n(x)=x^n$ בקטע $[0,1]$ מתכנס כב"מ ל־0.
- עבור $x\in[0,1]$, נסמן ב־$f_n(x)$ את מס' השביעיות בהצגה העשרונית של x. (לכאורה זה לא מוגדר היטב: למספרים מייצגו עשרוני סופי יש שתי הצגות, אבל המספרים מייצוג עשרוני צפופים מוכלים ב־$\mathbb{Q}$ והם קבוצה זניחה. אז $f_n(x)$ מוגדר היטב כב"מ).

אז:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{f_n(x)}{n}=\frac{1}{10}$$

זה נקרא החוק החזק של המספרים הגדולים בהסתברות.

משפט 3.2.4. גבול כב"מ של מדידות הוא מדיד.

הוכחה. ה־$\limsup_n f_n(x)$ מדיד וכב"מ שווה לפונקציה הגבולית. ■

3.3 ∼ התכנסות במידה

בחדו"א 2א דיברנו על התכנסות במ"ש והתכנסות נקודתית. אז עכשיו יש לנו גרסאות חלשות יותר:

התכנסות במידה $\Longleftarrow$ התכנסות כב"מ $\Longleftarrow$ התכנסות נקודתית $\Longleftarrow$ התכנסות במ"ש

נגדיר את מושג ההתכנסות במידה.

הגדרה 3.3.1. נניח ש־$(\Omega,\mathcal{F},\mu)$ מרחב מידה סופי. יהיו $f,f_1,f_2\ldots:\Omega\to\mathbb{R}$ מדידות. אז מסמנים $f_n\xrightarrow{\mu}f$ מתכנסות במידה אם לכל $\varepsilon>0$:

$$\mu\left(\{x\in\Omega\colon\ |f_n(x)|-f(x)\}>\varepsilon\right)\xrightarrow{n\to\infty}0$$

הערה 21. בלעז, Convergence In Measurement

למה מרחב מידה סופי? בהתבוננות על:

$$f(x)=\begin{cases}1 & x-\lfloor x\rfloor\in[0,\frac{1}{n}]\\ 0 & \text{אחרת}\end{cases}$$

אז $\{f=\frac{1}{2}\}$ ממידה אינסוף, ומההגדרה היא לא מתכנסת במידה (זה לא המצב הרצוי). אם מתעקשים על מרחב מידה אין־סופי, כדאי לדרוש שלכל קבוצה ממידה סופית, נדרוש שלכל $A\subset\Omega$, אם $\mu(A)<\infty$ אז $f_n|_A\to f|_A$ במידה.

דוגמה. הגבנונים: בעבור הסדרה $I_1=[0,1/2],I_2=[1/2,1],\ I_3=[0,1/3],I_4=[1/3,2/3],I_5=[2/3,1],\ I_6=[0,1/4],I_7=[1/4,2/4]$ וכו'. נגדיר f_n האינדיקטור על I_n. אז $f_n\xrightarrow{n\to\infty}0$ במידה.

צ"ל לכל $\varepsilon>0$ ש־$A_n:=\{x\mid|f_n(x)-0|>\varepsilon\}$ (בה"כ $0<\varepsilon<1$) ממידה ששואפת לאפס כש־n שואף לאינסוף. במקרה שלנו, משום שאורכי הקטעים שואפים ל־0, אז $\mu(A_n)=\varepsilon_n$ ו־$\varepsilon_n\to0$. ולכן לכל $\varepsilon\in(0,1)$ הסדרה $\mu(A_n)$ שואפת ל־0 ולכן יש התכנסות למדיה בבירור.

האם יש התכנסות כמעט בכל מקום? לא – למעשה, אין התכנסות בשום נקודה x ב־$[0,1]$, כי הגבול העליון הוא הפונקציה 1, כי לכל $x\in[0,1]$ יש אינסוף ערכי n שמכילים את 0 ואינסוף ערכי 1.

הגדרה 3.3.2. בהינתן מרחב מידה $(\Omega,\mathcal{F},\mu)$, נאמר ש־$\Omega'\subset\Omega$ מפיזה מלאה אם $\mu(\Omega\setminus\Omega^c)=0$ זניחה (בפרט $\Omega'\in\mathcal{F}$).

משפט 3.3.1. התכנסות כב"מ גוררת התכנסות במידה.

הוכחה. נתונות $f,f_1,f_2\ldots:\Omega\to\mathbb{R}$ כך ש־$f_n(x)\xrightarrow{n\to\infty}f(x)$ לכל $x\in\Omega'$, כאשר $\Omega'\subset\Omega$ קבוצה ממידה מלאה. יהי $\varepsilon>0$, צ.ל. $\mu(\{x\in\Omega\colon\ |f_n(x)-f(x)|>\varepsilon\})\xrightarrow{n\to\infty}0$. למעשה נוכיח משהו יותר חזק: נסמן:

$$A_N=\{x\in\Omega\colon\forall n\geqslant N\colon\ |f_n(x)-f(x)|\leqslant\varepsilon\}$$

מספיק להוכיח ש־$\mu(A_N^c)\to0$. זאת כי:

$$\begin{aligned}A_N^c&=\{x\in\Omega\mid\exists n\geqslant\mathbb{N}\colon\ |f_N(x)-f(x)|>\varepsilon\}\\&\supset\{x\in\Omega\colon\ |f_N(x)-f(x)>\varepsilon|\}=:\mathcal{A}_N\end{aligned}$$

לכן אם $\mu(A_N^c)\xrightarrow{N\to\infty}0$ אז גם $\mathcal{A}_N\xrightarrow{N\to\infty}0$ (למעשה, $\mu(\mathcal{A}_N)\xrightarrow{u}0$ במ"ש. זכרו זאת להמשך ההרצאה). נותר להראות שאכן $\mu(A_N^c)\xrightarrow{N\to\infty}0$.

לכל $x\in\Omega'$ יודעים ש־$f_n(x)\to f(x)$. לכן קיים N כך ש־$\forall n\geqslant N\colon\ |f_n(x)-f(x)|\leqslant\varepsilon$. כלומר, לכל $x\in\Omega'$ קיים N כך ש־$x\in A_N$. לכן:

$$A:=\bigcup_{n=1}^{\infty}A_N\supset\Omega'$$

ובנוסף $A_1\subset A_2\subset\cdots$. משום ש־$\mu(A)=\mu(\Omega)$ (כי $A\supset\Omega'$. למעשה יש גם שימוש כאן בשלמות המרחב) ו־$A_N\nearrow A$, אז מרציפות המידה:

$$\mu(A_N)\xrightarrow{N\to\infty}\mu(A)=\mu(\Omega)$$

ובאופן שקול $\mu(A_N^c)\to0$ כנדרש. ■

משפט 3.3.2 (ריס)**.** לכל סדרת פונקציות שמתכנסת במידה, יש ת"ס שמתכנסת כב"מ (לאותה פונקציה גבולית).

הערה 22. באנגלית, Riesz. המון ריז בסקיבידי סיגמה אלגברה (הכותב $\operatorname{gen}\ \alpha$).

הוכחה. נניח ש־$A_1, A_2 \cdots \subset \Omega$. נתיידד עם הקבוצות הבאות:

$$\mathcal{A}_G \coloneqq \bigcap_{N=1}^{\infty} \left(\bigcup_{n \geqslant N} A_n \right)$$
$$\mathcal{A}_F \coloneqq \bigcup_{N=1}^{\infty} \left(\bigcap_{n \geqslant N} A_n \right)$$

נבחין ש־$\mathcal{A}_G$ היא קבוצת כל ה־x־ים ששייכים לאינסוף קבוצות, ו־$\mathcal{A}_F$ קבוצת כל ה־x־ים שייכים לכל הקבוצות פרט למספר סופי (המ"מ). נפנה להוכחת המשפט.

נתון ש־$f_n \xrightarrow{n\to\infty} f$ במידה. עבור $\varepsilon_k = \frac{1}{2^k}$ ידוע שהסדרה:

$$\mu\left(\{x \in \Omega \colon\ |f_n(x) - f(x)| > \varepsilon_k\}\right) \xrightarrow{n\to\infty} 0$$

לכן, נקבל שבפרט קיים $n_k > 0$ כלשהו כך ש־:

$$\forall n \geqslant n_k \colon \mu\Bigg(\underbrace{\left\{x \colon\ |f_n(x) - f(x)| > \frac{1}{2^k}\right\}}_{A_k} \Bigg) < \frac{1}{2^k}$$

אזי $\mu(A_k) < \frac{1}{2^k}$. הסדרה A_k יוצרת A_G לפי ההגדרה לעיל. נוכיח ש־:

(א) $\mu(A_G) = 0$ (בורל־קנטלי)

(ב) לכל $x \notin A_G$ מתקיים $f_{n_k}(x) \xrightarrow{n\to\infty} f(x)$.

אחרי שנוכיח זאת, מצאנו ת"ס n_k שעבורו $f_{n_k} \xrightarrow{n\to\infty} f$ כב"מ.

(א) לכל n ידוע:

$$\mu\left(\bigcup_{k \geqslant n} A_k \right) \leqslant \sum_{k=n}^{\infty} \mu(A_k) \leqslant \sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{2^k} = \frac{1}{2^{k-1}}$$

ולכן:

$$\mu(A_G) = \mu\Bigg(\bigcap_{n=1}^{\infty} \underbrace{\left[\bigcup_{k \geqslant n} A_k \right]}_{B_n \searrow A_G} \Bigg) \overset{!}{\leqslant} \liminf_{n\to\infty} \mu\left(\bigcup_{k \geqslant n} A_k \right) \leqslant \lim_{n\to\infty} \frac{1}{2^{k-1}} = 0$$

(למעשה $\overset{!}{\leqslant}$ הוא שוויון במרחב מידה סופי, מרציפות המידה (רציפות לסדרה יורדת עובדת רק במרחב מידה סופי))

(ב) נניח ש־$x \notin A_G$. אז קיים N כך ש־$x \notin \bigcup_{k \geqslant n} A_k$, כלומר לכל $k \geqslant N$ מתקיים $x \notin A_k$. ואז $\forall k \geqslant N \colon |f_{n_k}(x) - f(x)| \leqslant \frac{1}{2^k}$. ■

סוד כמוס לפרה ולסוס. התכנסות כב"מ היא לא מטרית ואפילו לא טופולוגית. למה הכוונה? אין שום טופולוגיה שמשרה התכנסות כב"מ. למה? בגלל משפט ריס. אילו הייתה טופולוגיה שמשרה את מושג ההתכנסות, אז היינו יכולים לקחת $f_n \to f$ שמתכנסת במידה ולא כב"מ, ואז הייתה איזושהי סביבה U של f כך שאינסוף פונקציות מחוץ ל־U (שכן $f_n \not\to f$ כב"מ), נאמר $f_{n_1}, f_{n_2} \cdots$. אך הן עדיין מתכנסות במידה, ולכן ישנה ת"ס $f_{n_{k_j}}$ שכן מתכנסת כב"מ אך זה לא מתאשר שכן $f_{n_{k_j}}$ לא בסביבה.

(התכנסות במ"ש מושרית ממטריקת הסופרמום והתכנסות נקודתית מטופולוגיית טיכונוף. התכנסות כב"מ היא ייצור מוזר בהקשר הזה).

משפט 3.3.3 (Egorov). יהי $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ מרחב מידה סופי. נניח ש־$f_n \xrightarrow{\text{a.e.}} f$ (כב"מ). יהי $\varepsilon > 0$, אזי קיימת $A \subset \Omega$ עם $\mu(\Omega \setminus A) < \varepsilon$ כך ש־:

$$\sup_{x \in A} |f_n(x) - f(x)| \xrightarrow{n \to \infty} 0$$

במילים אחרות, $f_n|_A \xrightarrow{u} f|_A$ במ"ש.

דוגמה. עבור $x_n(x) = x^n$ ב־$(0,1)$, ישנה התכנסות לא במ"ש ל־0. אך אם מצטמצמים לקבוצה $(0, 1-\varepsilon)$ אז ההתכנסות במ"ש.

הערה 23. זה לא עובר להתכנסות במידה. לדוגמה, הגבנון הנע. שם אין בשום נקודה התכנסות ובפרט לא במ"ש.

הוכחה. תהא $\Omega' \subset \Omega$ קבוצה ממידה מלאה, כך ש־$f_n(x) \to f(x)$ לכל $x \in \Omega'$. יהי $k \in \mathbb{N}$. נגדיר:

$$A_N = \left\{ x \in \Omega \mid \forall n \geqslant N \colon \ |f_n(x) - f(x)| < \frac{1}{2^k} \right\}$$

אזי $A_1 \subset A_2 \subset \cdots$, כלומר הן עולות ל־$A$ כלשהי. מטיעונים שכבר ראינו $A \subset \Omega'$ ומרציפות μ נובע ש־$\mu(A_n) = \mu(A) = \mu(\Omega') = \mu(\Omega)$.

לכן קיים איזשהו N_k כך ש־$E_k := A_{N_k}$ מקיימת $\mu(E_k^c) = \mu(A_{N_k}^c) = \frac{1}{2^k}$.

באופן כללי, ישנן קבוצות $E_1, E_2 \cdots \subset \Omega$ כך ש־:

$$E_k = \left\{ x \in \Omega \colon \forall n \geqslant N_k \colon \ |f_n(x) - f(x)| < \frac{1}{2^k} \right\}$$

אזי $\mu(E_k^c) < \frac{1}{2^k}$. עתה נבחין שלכל n:

$$\mu\left(\Omega \setminus \bigcap_{k \geqslant n} E_k^c \right) = \mu\left(\bigcup_{k \geqslant n} E_k^c \right) \leqslant \sum_{k \geqslant n} \mu(E_k^c) \leqslant \sum_{k \geqslant n} \frac{1}{2^k} = \frac{2}{2^n}$$

ומכאן $\mu\left(\bigcap_{k \geqslant n} E_k^c \right) = \mu(\Omega) - \frac{2}{2^n}$.

יהי $\varepsilon > 0$. משום ש־$\frac{2}{2^n}$ שואף ל־0 קיים n כך ש־$B = \bigcap_{k \geqslant n} E_k$ מקיימת $\mu(B) = \mu(\Omega) - \varepsilon$. נותר להראות התכנסות במ"ש על B.

לכל k מספיק גדול ($k \geqslant N_k$) מתקיים:

$$\forall n \geqslant n_k \colon \ \sup_{x \in A} |f_n(x) - f(x)| \leqslant \frac{1}{2^k}$$

(זה שקול להתכנסות במ"ש) כי $x \in E_k$. ■

משפט 3.3.4 (Luzin, ניסוח חלש). תהי $f \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ מדידה. אז לכל $\varepsilon > 0$ קיימת $A \subset \mathbb{R}$ סגורה כך ש־$\mu(\mathbb{R} \setminus A) < \varepsilon$, כך ש־$f|_A$ רציפה.

הוכחה של משפט לוזין נראה בהמשך.

הערה 24. יש הבדל בין "f רציפה ב־A" ו־"$f|_A$ רציפה" (הראשון אומר ש־A קבוצת נקודות הרציפות של f, והשני אומר שהצמצום פונקציה רציפה). לדוגמה, $D(x)$ דיריכלה מקיימת $D|_{\mathbb{Q}}$ רציפה (היא פשוט פונקציית האפס), אך היא לא רציפה ב־$\mathbb{Q}$ (כי לכל $x \in \mathbb{Q}$, מתקיים ש־x לא נקודת רציפות של $D(x)$).

הערה 25. הן אגורוב והן לוזין נרדפו ע"י סטלין. אגורוב "ממש חוסל" (נאסר, שבת רעב בכלא, ומת), לוזין הוכרז כאויב במסכה של אזרח סובייטי. ב־2012 האקדמיה הרוסית למדעים ביטלה את ההחלטה.

סוף הרצאה 5, תחילת הרצאה 6

המשך בעמוד הבא

4 Lebesgue Integral

יהי $(\Omega,\mathcal{F},\mu)$ מרחב מידה. מה נצפה מאינטגרל? אנו כבר יודעים לעשות אינטגרציה לאינדנקטורים, ונצפה ש־:

$$\int_\Omega 1_A \,\mathrm{d}\mu = \mu(A)$$

זהו מושג האינטגרל הכי רחב שמשמש מתמטיקאים, לפחות לפונקציות חיוביות. הבנייה שלנו של אינטגרל לבג תהיה דו־שלבית: ראשית נגדיר אינטגרל לפונקציות פשוטות, ולאחר מכן לפונקציות כלליות.

4.1 ~ אינטגרל של פונקציות פשוטות

הגדרה 4.1.1. $f:\Omega\to\mathbb{R}$ היא פונקציה פשוטה אם אוסף הערכים שהיא מקבלת הוא סופי או בן־מנייה, כלומר, הקבוצה $f(\Omega)=\{f(x)\mid x\in\Omega\}$ מקיימת $|f(\Omega)|\leqslant\aleph_0$.

הערה 26. השם "פונקציה פשוטה" לא מקובל במתמטיקה, הוא רק ישמש אותנו להגדיר את אינטגרל לבג.

דוגמה.

1. 1_A **האינדיקטורים פונקציה פשוטה**
2. $\sin x$ **ב־$\mathbb{R}$, אינה פשוטה.**

איך נציג פונקציה פשוטה? כצירוף לינארי של אינדיקטורים:

$$f=\sum_{n=1}^{\infty} a_n 1_{A_n}$$

כאשר $A_1,A_2\cdots\subset\Omega$ מדידות וזרות, ו־$a_1,a_2,\ldots$ שונים זה מזה (פרט לאפסים).

הטור לעיל מתכנס נקודתית בכל מקום (משום שה־A_n־ים זרים). ברור ש־$A_n=f^{-1}(a_n)$, ו־$f(\Omega)=\{a_1,a_2\ldots\}$ (קיים מספור כזה כי $f(\Omega)$ בת מנייה).

טענה 4.1.1. כל פונקציה פשוטה $f:\Omega\to\mathbb{R}$ אפשר לרשום כך:

$$f=\sum_{k=1}^{\omega} a_n 1_{A_n}$$

כאשר $A_1,A_2\ldots$ מדידות, זרות ולא ריקות, a_n־ים שונים זה מזה, ו־$\omega=\mathbb{N}_0\cup\{\infty\}$.

הוכחה באמצעות טרוויאלי. טרוויאלי. ■

למה 4.1.2. ההצגה יחידה עד כדי:

- שינוי סדר סכימה (די מתבקש, כי אין שום סדר קאנוני ל־a_n)
- אפשר להוסיף/להוציא איבר מהצורה $0\cdot 1_A$ לטור.

הגדרה 4.1.2. יהי $(\Omega,\mathcal{F},\mu)$ מרחב מידה, ו־$f=\sum_{n=1}^{\omega} a_n 1_{A_n}$ פונקציה פשוטה בהצגה. אומרים ש־f אינטגרבילית אם הטור $\sum_{a_n\neq 0}|a_n|\,\mu(A_n)<\infty$. במקרה זה, נסמן:

$$\int_\Omega f\,\mathrm{d}\mu=\int_\Omega f(x)\,\mathrm{d}\mu(x)=\sum_{a_n\neq 0}|a_n|\,\mu(A_n)$$

הערה 27. חשובה לנו מאוד התכנסות בהחלט, כדי שזה יהיה מוגדר היטב (הרי הייצוג כקומבינציה לינארית של אינדיקטורים לא תלוי בסדר סכימה).

הערה 28. אם עבור n מסוים, $a_n=0$ ו־$\mu(A_n)=\infty$, אז אין זה משנה את ערך הטור. לשם כך נגדיר Abuse Of Notion לפיו אם $a_n=0\wedge\mu(A_n)=\infty$, אז $a_n\mu(A_n)=0$. זה יהפוך את הסימונים ליותר אלגנטיים.

הערה 29. לעיתים נתיר פונקציות $f:\Omega\to\mathbb{R}\cup\{\pm\infty\}$ מדידות, ואז אם $a_n=\infty$ אך $\mu(A_n)=0$ זניחה, נגדיר שלא תהיה בעיה לדבר על אינטגרביליות שלה ונגדיר Abuse Of Notion של $a_n\mu(A_n)=0$.

הערה 30. באינטגרל לבג, אין "כיוון" לאינטגרציה. עושים אינטגרציה על קבוצה. לכן בתחתית האינטגרל כותבים את הקבוצה עליה עושים את האינטגרל, לא כותבים אינטגרל מ־0 עד 1 (או משהו בסגנון). אין דבר כזה "אינטגרל הפוך".

דוגמאות.

ההמשך יבוא ∼ **סוף הרצאה 6, תחילת הרצאה 7**

. . . . . .

שחר פרץ, 2026

קומפל ב־LaTeX ועוצר באמצעות תוכנה חופשית בלבד